



西北农林科技大学

硕士学位论文

杜仲组方对热应激条件下蛋鸡生产性能和
健康状况的影响

培 养 单 位_____动物医学院_____

专业学位类别_____兽医_____

论 文 作 者_____冯文钰_____

指 导 教 师_____赵善廷 教授_____

合作指导教师_____朱晓岩 副教授_____

2024 年 6 月

Dissertation Submitted to Northwest A&F University
in Partial Fulfillment of the Requirements
for Degree of
Master of Veterinary Medicine

The effect of *Eucommia ulmoides* formula on
the production performance and health status
of laying hens under heat stress conditions

Colleges: College of Veterinary Medicine

Major: Veterinary Medicine

Candidate: Feng Wenyu

Supervisor: Prof. Zhao Shanting

Co- Supervisor: A.P. Zhu Xiaoyan

July, 2024

分类号：S852

学校代码：10712

UDC：636

研究生学号：2021055492

密级：公开

西北农林科技大学硕士学位论文

杜仲组方对热应激条件下蛋鸡生产性能和健康状况的影响

论文作者：冯文钰

指导教师：赵善廷教授

答辩委员会：

西北农林科技大学动物医学院 陈树林教授（主席）

西北农林科技大学林学院 王性炎教授（委员）

西北农林科技大学动物医学院 华进联研究员（委员）

西北农林科技大学林学院 苏印泉教授（委员）

西安医学院基础医学部 柴学军教授（委员）

答辩日期：2024 年 5 月 26 日

本研究得到陕西省科技厅重点统筹项目（No. 2016KTCL02-19）和功能性饲料添加剂开发项目（No. K4050723255）资助。

This work was supported by the Key coordinated project of Shaanxi Provincial Department of Science and Technology (No. 2016KTCL02-19) and Functional feed additive development project (No. K4050723255).

摘要

热应激现象对家禽生产性能构成了显著威胁，导致生产效益降低，同时还会诱发代谢功能的紊乱以及氧化应激造成的损伤，极端情况下甚至可能导致家禽死亡，进而对养殖业的整体经济效益产生负面影响。而中草药提取物，以其纯天然、低毒、低残留且无抗药性的独特优势，逐渐在养殖业中崭露头角，成为替代抗生素的重要力量。其在动物疾病的预防以及健康养殖实践中的应用正日益普及。鉴于此，利用中草药提取物来缓解家禽的热应激问题，展现出了巨大的应用潜力和研究价值。本试验将杜仲叶、黄芪、夏枯草、菊花等 11 味中药进行组合，研究饲料中添加中药复方对热应激海兰褐蛋鸡生产性能、免疫功能和肠道菌群的调节作用。

选取 90 只 52 周龄体重相近且健康的海兰褐蛋鸡，随机分为 3 个处理组，即适温组（TN）、热应激组（HS）和热应激杜仲组方组（HS+TCM），每组 6 个重复，每个重复 5 只鸡。为了模拟实际生产，实验于 2023 年 7 月中旬进行。对照组和热应激组饲喂基础饲料，杜仲组方组在基础饲料基础上添加 3% 中杜仲组方，统一于舍温（ 26 ± 1 ）℃ 条件下饲喂 7d 后开始进行温度控制，试验期 3d。热应激期间，各组饲料不变，对照组饲养于舍温（ 26 ± 1 ）℃、相对湿度 55%~60% 条件下；热应激组和杜仲组方组饲养的鸡舍不做降温措施，记录栋舍每天的温湿度并计算日平均温湿度和温湿指数（THI）。试验期间内每天记录蛋鸡体温和生产性能指标，并在试验结束时收集鸡蛋，采集血清、脾脏以及肠道样品，用于后续实验。本研究旨在分析添加杜仲组方对夏季蛋鸡生产性能和免疫性能的影响，并通过生理和血液指标、免疫指标、肠道微生物组成分析自拟杜仲组方缓解蛋鸡热应激机制，结果如下：

1. 杜仲组方可以有效缓解热应激，提高蛋鸡生产性能和蛋品质。

热应激后蛋鸡翅下温度显著上升。不同试验组间比较可知，HS 组翅下温度显著高于 TN 组和 HS+TCM 组。与 TN 组及 HS+TCM 组相比，HS 组产蛋率和蛋品质显著降低，对蛋壳厚度及蛋黄颜色无显著影响。实验结果表明，中药组方可以防治热应激，对热应激期间蛋鸡生产性能和蛋品质下降有显著缓解作用。

2. 杜仲组方可以增强热应激蛋鸡的免疫性能。

结果显示，杜仲组方显著增加了热应激蛋鸡的免疫器官指数，和血清球蛋白水平，显著降低了 HSF1、HSF3 和 HSP70 的 mRNA 表达量。结果表明，杜仲组方具有免疫增强作用，可以调节血液生化指标和脾脏热应激指标，提高热应激蛋鸡的免疫性能。

3. 杜仲组方可以改善热应激蛋鸡肠道菌群紊乱和粪便短链脂肪酸异常变化。

通过 16S DNA 高通量测序研究杜仲组方对热应激蛋鸡肠道菌群结构组成的影响。结果显示，杜仲组方改善了热应激蛋鸡肠道菌群的多样性，使其更趋近适温组；杜仲组方物显著提高了蛋鸡肠道菌群中有益菌的丰度，降低了有害菌的丰度，并调节短链脂肪酸的丰度。

综上所述，本研究通过饲喂试验分析了蛋鸡日粮中添加杜仲组方对蛋鸡的抗热应激效果，以及对生产性能、免疫性能和肠道菌群的改善作用，进一步证明了中草药饲料添加剂在提高蛋鸡饲养方面的作用，为该中药复方的实际应用提供了有力的理论支撑，同时也为畜禽养殖业的健康发展开辟了新的途径。

关键词：热应激；中草药饲料添加剂；免疫功能；蛋鸡生产性能；肠道菌群

ABSTRACT

The phenomenon of heat stress poses a significant threat to the production performance of poultry, leading to a decrease in production efficiency. At the same time, it can also induce metabolic dysfunction and damage caused by oxidative stress. In extreme cases, it may even lead to poultry death, which in turn has a negative impact on the overall economic benefits of the breeding industry. Chinese herbal extracts, with their unique advantages of pure nature, low toxicity, low residue, and no drug resistance, have gradually emerged in the breeding industry and become an important force in replacing antibiotics. Its application in the prevention of animal diseases and healthy breeding practices is becoming increasingly popular. In view of this, the use of Chinese herbal extracts to alleviate heat stress in poultry has shown great potential for application and research value. This experiment combines 11 traditional Chinese medicines, including *Eucommia ulmoides* leaves, *Astragalus membranaceus*, *Prunella vulgaris*, and *Chrysanthemum*, to study the regulatory effects of adding traditional Chinese medicine formulas to the diet on the production performance, immune function, and gut microbiota of heat stressed Hailan brown laying hens.

Select 90 healthy Hailan brown laying hens at 52 weeks of age with similar body weight, and randomly divide them into three treatment groups: the appropriate temperature group (TN), heat stress group (HS), and heat stress *Eucommia ulmoides* formula group (HS+TCM). Each group has 6 replicates, with 5 chickens in each replicate. In order to simulate actual production, the experiment was conducted in mid July 2023. The control group and heat stress group were fed with basic diet, while the *Eucommia ulmoides* group was supplemented with 3% *Eucommia ulmoides* group formula on the basis of basic diet. They were uniformly fed at a room temperature of $(26 \pm 1) ^\circ\text{C}$ for 7 days before temperature control began. The experimental period was 3 days. During the heat stress period, the diet of each group remained unchanged, while the control group was raised at a room temperature of $(26 \pm 1) ^\circ\text{C}$ and a relative humidity of 55% to 60%; The chicken houses raised by the heat stress group and the *Eucommia ulmoides* group did not undergo cooling measures. The temperature and humidity of the buildings were recorded daily, and the average daily

temperature and humidity and the Temperature and Humidity Index (THI) were calculated. During the experiment, the body temperature and production performance indicators of laying hens were recorded daily, and eggs were collected at the end of the experiment. Serum, spleen, and intestinal samples were collected for subsequent experiments. The aim of this study is to analyze the effects of adding *Eucommia ulmoides* formula on the production performance and immune performance of summer laying hens, and to analyze the self formulated mechanism of *Eucommia ulmoides* formula in alleviating heat stress in laying hens through physiological and blood indicators, immune indicators, and intestinal microbial composition analysis. The results are as follows:

1. *Eucommia ulmoides* formulation can effectively alleviate heat stress, improve the production performance and egg quality of laying hens.

After heat stress, the temperature under the wings of laying hens significantly increased ($P<0.05$). Comparison between different experimental groups shows that the temperature under the wings of the HS group is significantly higher than that of the TN group and the HS+TCM group. Compared with the TN group and HS+TCM group, the HS group significantly reduced egg production rate and egg quality ($P<0.05$), but had no significant effect on eggshell thickness and yolk color ($P>0.05$). The experimental results indicate that TCM can prevent and treat heat stress, and have a significant alleviating effect on the decline in production performance and egg quality of laying hens during heat stress.

2. *Eucommia ulmoides* formulation can enhance the immune performance of heat stressed laying hens.

The results showed that the *Eucommia ulmoides* formula significantly increased the immune organ index and serum globulin levels of heat stressed laying hens, and significantly reduced HSF1 The mRNA expression levels of HSF3 and HSP70. The results showed that the *Eucommia ulmoides* formula has an immunomodulatory effect, which can regulate blood biochemical indicators and spleen heat stress indicators, and improve the immune performance of heat stress laying hens.

3. *Eucommia ulmoides* formula can improve the disorder of gut microbiota and abnormal changes in fecal short chain fatty acids in heat stressed laying hens.

The effect of *Eucommia ulmoides* extract on the structural composition of gut microbiota in heat stressed laying hens was studied through high-throughput 16S DNA sequencing. The results showed that the *Eucommia ulmoides* formula improved

ABSTRACT

the diversity of gut microbiota in heat stressed laying hens, making them closer to the warm group; The *Eucommia ulmoides* extract significantly increased the abundance of beneficial bacteria in the gut microbiota of laying hens, reduced the abundance of harmful bacteria, and regulated the abundance of short chain fatty acids. In summary, this study analyzed the anti heat stress effect of adding TCM to the diet of laying hens through feeding experiments, as well as the improvement effect on production performance, immune performance, and intestinal microbiota. It further proved the role of TCM feed additives in improving the feeding of laying hens, providing strong theoretical support for the practical application of this TCM, and opening up new avenues for the healthy development of animal husbandry.

KEY WORDS: Heat stress; Herbal feed additives; Immune function; Layer performance; Intestinal flora

目 录

第一章 文献综述	1
1.1 热应激研究进展.....	1
1.1.1 概述.....	1
1.1.2 热应激对家禽的影响.....	1
1.1.3 热应激防治措施.....	5
1.2 中草药饲料添加剂研究现状	9
1.2.1 中草药饲料添加剂的成分和安全性.....	10
1.2.2 中草药饲料添加剂的作用.....	10
1.2.3 中草药饲料添加剂在畜禽生产中的应用	12
1.3 研究目的与意义.....	14
第二章 杜仲组方对热应激蛋鸡体温、生产性能及蛋品质的影响	15
2.1 材料和方法.....	15
2.1.1 主要仪器及试剂.....	15
2.1.2 实验动物分组及饲养管理.....	15
2.1.3 鸡舍环境温湿度和鸡体温的测定.....	17
2.1.4 生产性能测定.....	17
2.1.5 蛋品质测定.....	17
2.1.6 数据统计分析.....	17
2.2 实验结果.....	17
2.2.1 温湿度记录和 THI 计算	18
2.2.2 杜仲组方抑制热应激引起的蛋鸡体温升高	18
2.2.3 杜仲组方对热应激蛋鸡生产性能的影响	19
2.2.4 杜仲组方对热应激蛋鸡蛋品质的影响	19
2.3 讨论.....	20
2.4 小结.....	22
第三章 杜仲组方对热应激蛋鸡血清指标和免疫性能的影响	23
3.1 材料和方法.....	23
3.1.1 主要仪器及试剂.....	23
3.1.2 实验动物分组及饲养管理.....	23
3.1.3 样品采集.....	23
3.1.4 血清生化指标的测定.....	23
3.1.5 免疫器官指数的测定.....	24
3.1.6 免疫球蛋白测定.....	24
3.1.7 Real-Time 荧光定量 PCR.....	24

3.1.8 数据统计分析.....	24
3.2 实验结果.....	24
3.2.1 杜仲组方对热应激蛋鸡血清生化指标的影响	24
3.2.2 杜仲组方对热应激蛋鸡免疫球蛋白及器官指数的影响	25
3.2.3 杜仲组方对热应激蛋鸡脾脏热应激指标的影响	26
3.3 讨论.....	27
3.4 小结.....	28
第四章 杜仲组方对热应激蛋鸡肠道菌群及其代谢物的影响	29
4.1 材料和方法.....	29
4.1.1 主要仪器及试剂.....	29
4.1.2 实验动物分组及饲养管理.....	29
4.1.3 样品采集.....	29
4.1.4 肠道菌群 16S rDNA 测序	29
4.1.5 粪便短链脂肪酸测定.....	30
4.1.6 数据统计分析.....	30
4.2 实验结果.....	30
4.2.1 物种群落结构分析.....	30
4.2.2 Alpha 和 Beta 多样性分析.....	31
4.2.3 物种差异分析.....	33
4.2.4 杜仲组方对热应激蛋鸡粪便 SCFAs 的影响	34
4.3 讨论.....	35
4.4 小结.....	37
第五章 结论与创新点	38
5.1 结论.....	38
5.2 创新点.....	38
参考文献.....	39

第一章 文献综述

1.1 热应激研究进展

1.1.1 概述

《中国气候变化蓝皮书（2023）》指出，全球气候系统变暖趋势仍在持续，我国升温速率高于全球同期水平，随之而来的是极端高温事件愈加频繁和强烈(中国气象局气候变化中心 2023)，这使得热应激引起了越来越多的关注。当外界温度超过等热区的上限时，动物无法保持热量积累和散热之间的平衡而引起的机体非特异性应答被称为热应激(Cunningham 等, 美. Merle 2008; Selye 1998)。根据高温环境持续的时间长短，可以将热应激可以分为两大类：急性热应激和慢性热应激。据报道，两种类型的热应激都会诱发一些生理生化反应，如体温升高，食欲不振，血液 pH 和电解质平衡改变，内分泌、生殖和免疫机能受损，以及肠道微生物群的失调等(Farghly et al. 2018; Farghly et al. 2018)。

热应激是全球畜牧业长期面临的威胁之一，会造成巨大的经济损失。热应激会损害动物的健康，进而对动物的生长、繁殖和生产性能造成负面影响(Bernabucci et al. 2010)。之前的研究表明，热应激会损害猪的生殖功能和生长性能(Gonzalez et al. 2024; Zhang et al. 2022)，降低牛、羊的干物质摄入量、产奶量和生育能力(Dos et al. 2021; Gujar et al. 2023; van Wetters et al. 2021)。在全球范围内，家禽养殖业在农业及其相关部门中的重要性不断提高，禽肉和禽蛋的需求量日益增加(Godfray et al. 2010; MELESSE and A. 2014)。为了满足人们的需求，提高饲料转化效率和生产力，家禽经过多年的严格育种和选择，形成了一些具有遗传优势的高产品种，而生产率的大幅提高也提高了代谢热，导致这些遗传优势的家禽极易受到热应激的影响(Wang et al. 2022)。而家禽生长速度快、机体代谢率高，而且没有汗腺、被覆羽毛，实现热平衡和防止体温过高的唯一途径是蒸发散热，本身就容易受到夏季高温的影响而发生热应激(Maloney and Shane 1998)。家禽暴露于热应激下会造成生产损失，甚至在极端情况下导致家禽死亡(Irshad et al. 2013; Mckechnie and Wolf 2010)。

1.1.2 热应激对家禽的影响

1.1.2.1 热应激对家禽生产性能的影响

家禽是一种优质且价格低廉的蛋白质来源，人们饲养家禽主要是为了获得肉和蛋。热应激会减少家禽的饲料摄入量，从而对体重、产蛋率、繁殖性能等

生产性能指标产生不利影响。有研究发现,当鸟类每天暴露在 34℃ 下 6h、持续 22-35 天时,其采食量减少约 8%-9%,平均日增重减少 17%,饲料转化率增加约 9%-10%(Awad et al. 2020)。还有报道称当鸡舍温度为 22-32℃ 区间内时,环境温度与肉鸡采食量呈负相关(Bonnet et al. 1997)。其背后的机制可能与食欲相关激素如胆囊收缩素的刺激导致厌食症有关(He et al. 2018)。研究表明,短期和长期热暴露均会导致蛋鸡显著的体温过高,产蛋量、鸡蛋重量、卵巢重量和大卵泡数量减少,因此,热应激使得蛋鸡产蛋量减少,严重情况下可能会出现不育(El-Tarabany 2016; Rozenboim et al. 2007)。热应激不仅影响鸡蛋的产量,还会影响鸡蛋的质量。当蛋鸡在 35℃ 下饲养 6.5h 后,鸡蛋蛋壳重量和哈氏单位降低,可见急性热应激会损害鸡蛋的品质(Barrett et al. 2019a)。对于种公鸡,热应激会损害其繁殖能力,具体表现为采精量的减少和精子密度的降低(黄健意 2018)。以上研究揭示了热应激对动物生产性能的消极作用,不仅影响畜禽采食和生长,更直接损害了其繁殖能力。

1.1.2.2 热应激对家禽血液生化指标的影响

在热应激状态下,畜禽体内的营养物质代谢平衡受到干扰,器官的结构和功能受到损伤,这些变化都会反映在血液生化指标上。热应激能够刺激肾上腺交感神经释放肾上腺素,进而促使机体血糖水平上升。血糖水平可作为衡量畜禽热应激的指标,热应激会兴奋机体中枢神经,进而触发肾上腺皮质过度分泌糖皮质激素,这一过程通过增强糖异生作用来提高血糖含量(施力光等 2018)。

此外,热应激还会引起组织细胞的氧化应激反应,导致细胞膜结构受损,细胞内酶类大量外泄,进而使血清中酶类浓度显著上升,干扰机体的正常代谢过程。特别是谷草转氨酶(Aspartate aminotransferase, AST)和谷丙转氨酶(Alanine aminotransferase, ALT),这两种酶在心、肝、肾和肌肉等组织中广泛存在,通常用于评估肝脏和心脏等器官的功能状态。在热应激条件下,心肌和骨骼肌的氧化损伤会导致 ALT 和 AST 从细胞内逸出,从而使它们在血液中的浓度上升(Garzon-Villalba et al. 2017)。实验研究表明,在高温高湿环境下运动的大鼠,其血清中 AST、ALT 和肌酸激酶(Creatine kinase, CK)的浓度均有所增加(Li et al. 2014)。然而,关于热应激对血清酶的具体影响机制尚不明确,仍需进一步深入探究。

1.1.2.3 热应激对家禽抗氧化机能的影响

活性氧(Reactive oxygen species, ROS)是细胞在正常代谢过程中产生的过氧自由基,是离子转运、免疫调节和细胞因子产生等生理功能所必需的。然而,ROS 易于发生氧化还原反应,可能导致细胞氧化损伤,进而破坏机体组织结构,影响其正常生理机能(Raj et al. 2011)。为了应对 ROS 的潜在危害,机体

通常依赖抗氧化酶来清除蓄积的氧自由基，从而增强抗氧化能力。研究表明，急性和慢性热应激均可导致肉鸡胞内线粒体 ROS 的产生量显著升高(Habashy et al. 2019)。机体的抗氧化能力主要是通过超氧化物歧化酶（Superoxide dismutase, SOD）、总抗氧化活力（Total antioxidant capacity, T-AOC）以及谷胱甘肽过氧化物酶（Glutathione peroxidase, GSH-Px）活性来反映，这几种抗氧化酶有助于保护细胞免受活性氧的不利影响，然而，其作用是有限的。研究显示，这些抗氧化酶的水平在最初的几个小时内增加以保护细胞，然后逐渐保持不变或减少(Sahin et al. 2010)。但也有不同看法，有学者研究发现急性热应激时大鼠心肌细胞内 SOD 活性先下降后升高(Yin et al. 2018)。Vesco 等进一步指出，急性热应激时肉鸡的抗氧化能力与其年龄相关，年轻肉鸡（21 日龄）相比成年肉鸡（42 日龄）血清中 GSH-Px 活性更高(Del et al. 2017)。自由基的还原是通过一系列步骤进行的。SOD 将超氧化物自由基分解成过氧化氢，过氧化氢再被过氧化氢酶和 GSH-Px 分解成水分子(Halliwell 2006)。可以推测，热应激时机体产生大量自由基，进一步激活抗氧化酶，形成对热应激的机体代偿保护。与此同时，氧化应激状态会激活热休克蛋白（Heat shock proteins, HSPs），帮助机体维持热平衡(Archana et al. 2017)，事实上，在暴露于热应激的肉鸡和蛋鸡中发现了更高浓度的热休克蛋白 70（Heat shock protein 70, HSP70）(Gu et al. 2012)。

1.1.2.4 热应激对家禽免疫机能的影响

禽免疫系统包括提供第一道防线的固有免疫和适应性免疫，由 T 细胞和 B 细胞组成(Hansell et al. 2007)。T 细胞和 B 细胞分别通过细胞介导和体液应答提供针对抗原的免疫应答(Hirakawa et al. 2020)。B 细胞是产生抗体的细胞，鸟类可产生的 3 种抗体包括免疫球蛋白 M（Immunoglobulin M, IgM）、免疫球蛋白 A（Immunoglobulin A, IgA）和免疫球蛋白 G（Immunoglobulin G, IgG）(Liu et al. 2019)。在家禽中，胸腺、法氏囊和脾脏是最主要的免疫器官，其中法氏囊和胸腺对淋巴细胞的发育和成熟至关重要，并可能受到热应激的影响(Al-Ogaili and Hameed 2021)。可见暴露于高温高湿环境会对家禽的免疫功能产生不利影响。Thaxton 等首次证实热应激时特异性免疫反应会下降，可能是因为热应激激活下丘脑-垂体-肾上腺轴（The hypothalamic-pituitary-adrenal axis, HPA axis），分泌过量的皮质醇和儿茶酚胺，作用于各种免疫细胞，导致机体免疫机能受到抑制(Thaxton and Siegel 1970)。

免疫器官重量与家禽自身体重的比值被称为免疫器官指数，是一种用来衡量免疫功能的指标(Goel et al. 2017)。热应激会导致家禽免疫器官发生损失，使得免疫器官重量降低、功能受损，从而抑制家禽的免疫反应(Niu et al. 2009; 刘

思当等 2003)。据报道,热应激会导致肉鸡胸腺和法氏囊的形态学损伤,并抑制脾脏中 B 细胞增殖所必需的细胞,同时降低血清中免疫球蛋白浓度(Liu et al. 2021)。在另一项研究中,学者们发现,当肉鸡暴露于热应激环境时,其血清中的 IgM 和 IgG 的浓度均呈现下降趋势。同时,肠道内 IgA 的分泌细胞数量也明显减少,机体炎性细胞因子水平的显著降低(Bartlett and Smith 2003)。研究表明,热应激会改变循环细胞的数量,由于循环淋巴细胞数量较低,嗜中性粒细胞浓度较高,热应激导致中性淋巴比值显著增加,这是免疫系统与疾病之间关系的标志物之一(McGregor et al. 2016; Santos et al. 2015)。因此,传染性禽类疾病,如新城疫和传染性法氏囊病,在夏季和热带地区中更为普遍。这些结果表明,热应激会增加畜群对疾病暴发的易感性,这意味着高死亡率和对食品安全和公共卫生的危害。

1.1.2.5 热应激对家禽肠道健康的影响

肠道微生物群是一个复杂而精密的系统,它与宿主之间形成了共生关系,对家禽的福祉、健康和生产性能至关重要(E et al. 2017)。胃肠道是受热应激影响最大的器官(Song et al. 2018a)。环境因素,特别是热应激,对家禽肠道的微生物种群有非常重要的影响。热应激会改变微生物群落的结构和活动,但其改变的确切机制尚不清楚(Karl et al. 2018; Ming et al. 2017)。

肠道上皮细胞的排列与粘附对于营养物质的摄取和抵御有害微生物侵入血液具有至关重要的作用(Shen et al. 2011)。研究表明,热应激会对家禽肠道形态结构产生不利影响。慢性热应激会造成肉鸡小肠上皮细胞形态损伤和紊乱,使小肠绒毛发生部分自溶(Siddiqui et al. 2020a)。热应激会破坏肠道屏障的完整性,影响肠道的吸收效率,降低免疫水平(Wu et al. 2018)。在热应激期间,家禽的采食量有所减少,而水分摄取量却相应增加,这对肠腔中微生物群产生的营养物质的吸收造成了不利的影响。此外,肠道的分泌与蠕动活动增强,导致了营养吸收效率的降低(Thompson and Applegate 2006; Xing et al. 2019)。值得注意的是,热应激还会减少肠腔中消化酶的生成,这对肠粘膜健康构成了威胁,可能诱发氧化应激和炎症反应。此外,热应激降低了肠道内有益细菌(如乳酸杆菌和双歧杆菌)的数量,而有害细菌(如大肠杆菌和梭状芽孢杆菌)则乘机增多(Gill et al. 2016)。Burkholder 等的研究表明,在急性热应激状态下,肠道屏障的功能受到损害,这导致了沙门氏菌等病原菌的大量增殖(Burkholder et al. 2008)。这一发现暗示了正常肠道菌群对病原菌定植的抵御能力可能遭受损害,进而增加了肠道疾病发生的风险(Awad et al. 2018)。

随着肠道中有害微生物数量的增加,可导致肠漏综合征,热应激引起的生理变化使病原菌通过肠腔进入血液,引起败血症。以这种方式,热应激会导致

性能降低、产蛋量减少、肉产量低、免疫状态低下和繁殖性能低下(Galarza-Seeber et al. 2016)。近年来,热应激对肠道微生物种群的影响逐渐受到研究者的关注,并亟待进一步深入探究。为了更精确地揭示热应激对微生物种群的复杂影响,我们需要借助更先进的研究手段和技术,特别是在家禽领域,以更全面地了解热应激对肠道微生物的调控机制以及家禽机体对热应激的适应性反应。

1.1.3 热应激防治措施

1.1.3.1 繁育措施、改良品种

当前,遗传学和生物技术的迅猛进步为深入研究家禽基因变异提供了可能,这对于预防热应激具有重要意义(Cedraz et al. 2017)。由于家禽品系代谢率的提升,它们对热应激的敏感性也相应增强。因此,在炎热干旱的环境条件下,为了提升这些品种的生产性能,可能需要培育出热应激基因减少的新型家禽品系。

一种称为“裸颈”的单显性常染色体基因使鸡的颈部羽毛较少,这有助于颈部散热(Toth et al. 2021)。在杂合子颈颈和纯合子颈颈中,裸颈基因与正常兄弟姐妹相比,分别使颈部羽毛覆盖减少 20%和 40% (Rajkumar et al. 2010)。在肉鸡中,裸颈基因与体重和胸肌的增加、腹部脂肪的减少和体温的升高有关(Wang et al. 2018)。研究发现,与正常鸡相比,在整个炎热季节,裸颈鸡的嗜淋巴细胞比和血浆总胆固醇水平要低得多(Wasti et al. 2020)。在高温下,带有裸颈基因的蛋鸡在鸡蛋重量、数量和质量方面也有所改善(Azhar et al. 2019)。这些实验表明,利用这些基因培育出一种能够抵御热应激的鸡是可行的。

卷曲基因使羽毛的边缘弯曲,这种形态变化不仅减少了羽毛的整体重量,还有助于增强身体热辐射的效率(Nawaz et al. 2021)。相较于杂合子载体和普通羽鸡,那些携带纯合子卷曲基因的蛋鸡,通过提高散热效果,显著提升了产蛋量和蛋品质(KUMARI and NATH 2018)。除了热应激对性发育的影响外,所有的生殖相关变量,如产蛋率、孵化率以及雏鸡的质量等,都受到了卷曲基因所带来的积极效应(Jing et al. 2018)。

在家禽中,存在一种名为侏儒基因的性别连锁隐性基因,该基因的特性在于,当其表现为纯合子时,雌性和雄性的体重相较于正常状态会分别减少约 30%和 40%(Zerjal et al. 2013)。关于侏儒基因在热应激环境下对蛋鸡的具体益处,学界一直存在不同的声音和争论。然而, Fathi 等人(Fathi et al. 2019)提出了一个建议,即在家禽育种中积极开发和商业化应用卷曲、裸颈和侏儒基因,以进一步探索其潜在的应用价值。

1.1.3.2 改善饲养环境

现代养殖业中的主要特征是集约化、高密度,家禽从出生到死亡,绝大多

数时间都在禽舍里生活，家禽的生长发育和生产能力极度依赖禽舍环境。夏季时太阳辐射使得舍内温度升高，加之饲养密度过高、通风不畅，容易诱发热应激，所以改善舍内环境以应对季节性高温尤为重要。改善夏季饲养环境的主要方式是一些物理手段，比如加强通风、安装降温设施、屋顶遮阳隔热等等。

合理的建厂规划至关重要，鸡舍朝向应根据当地情况选择，长轴方向垂直于夏季的主风向，有利于夏季防暑降温。同时，鸡舍内需安装降温、通风设施，有效减少高温环境影响。研究表明，舍内空气流速每增加 0.1 m/s，有效环境温度就会下降 0.6℃，可见通风可以有效缓解畜禽热应激(Morrison et al. 1987)。李保明等(李保明周允将崔引安 1992)通过分析我国各地鸡舍内纵向通风和湿垫蒸发降温系统的应用情况，发现这两种系统结合后可将我国各地不同类型鸡舍的夏季气温基本控制在 28-30℃ 以下，蛋鸡产蛋率也得到提高。湿帘—风机降温系统的原理是蒸发降温，该系统对比传统的纵向通风系统，优势是能耗低、效率高、较为环保，已经广泛用于实际生产中。已有研究证实，湿帘—风机系统可以显著降低夏季温室内温度(胥芳等 2015)，缓解夏季兔舍内高温高湿诱导的长毛兔热应激(金穹宇等 2023)，显著降低鸡舍内温度，提高产蛋率，降低死淘率(刘芳宇等 2012)。但湿帘也并不完美，随着其应用增多，问题也逐渐暴露。首先，湿帘使得禽舍内部不同区域温度差距较大，靠近湿帘的区域温度较低，家禽容易着凉(江晓明等 2014)。其次，安装湿帘后舍内湿度提高，饲料霉变风险增大，危及家禽健康。最后，从经济方面看，湿帘—风机系统利用率低、维护成本高，增加了养殖户的饲养成本。

对于没有遮蔽物或隔热层的禽舍，夏季热辐射十分危险，不仅会产生很多热量，还会直接照射在家禽身上，使家禽体温升高甚至出现热应激。这就需要在厂房顶部安装遮阳、隔热设施，缓解辐射热。汪开英等(汪开英姜雄晖 2005)通过实验证明，在猪舍顶上架设铝箔遮阳网，可以有效降低猪舍内部温度，缓解太阳辐射介导的猪只热应激。有研究分别使用保温玻璃棉毡彩钢板和加气混凝土铺设鸡舍屋顶，对比这 2 种不同材料的屋顶的隔热效果，探究其对鸡舍温度、蛋鸡产蛋率和蛋品质的影响，结果发现，铺设玻璃棉毡彩钢板效果更佳，可显著降低舍内温湿度指数，有效缓解蛋鸡热应激，显著提高生产性能(王阳等 2018)。在屋顶覆盖轻型绿化层也可以避免阳光直射屋顶，有效降低室内温度(赵定国和薛伟成 2006)。

综上所述，在建厂规划时，应该根据本地区的现实状况，选择合适的物理降温方法，或者将几种物理降温方法结合使用，使其发挥更好的效果。然而，家禽养殖业在本质上是逐利的，行业竞争也非常激烈。因此，养殖户们希望尽可能地减少支出，避免任何额外的成本增加。修建通风和冷却系统以及绿化屋

顶，需要较高的建造和维护成本，所以上述的一些方法不适合经济落后的地区和个体农户。与改善禽舍环境相比，对家禽的营养管理更为实惠简便，也因此广受重视。

1.1.3.3 饲料营养调控

热应激条件下，禽类的采食量和新陈代谢率均会降低，若想减轻高温对家禽的负面影响，必须改变日粮营养水平，改善饲养管理方式。家禽的营养干预包括饮食中蛋白质的减少、能量的增加和其他膳食补充剂的添加。而日粮中的能量和蛋白质水平直接决定养殖成本和养殖者的利益，因此确定适宜营养水平非常重要。

高温高湿环境下，禽类采食量降低，如果想要保证家禽的养分摄入，就必须适度调整日粮的能量水平和蛋白水平，增加饲料的营养密度。由于与碳水化合物或蛋白质等替代能源相比，脂肪的热量增量较低，因此在热应激下的鸡群日粮中提高脂肪相对于碳水化合物的比例，可以适当降低消化代谢中的产热，延长饲料在胃肠道内的停留时间，从而改善鸡群的采食量和消化吸收，提高其生产性能(Jha and Mishra 2021; Rath et al. 2015)。研究表明，通过在日粮中添加脂肪，可以提高蛋鸡采食量，在 31℃ 时添加 5% 的脂肪可使蛋鸡采食量增加约 17%(Daghir 2008)。然而，当环境温度过高时，添加油脂可能适得其反，因为此时添加油脂能迅速提高鸡体的温度，加剧热应激。饲喂高能量日粮也会减少采食量，因为鸟类消耗饲料来满足能量需求，这一事实不应被忽视(Ferket and Gernat 2006)。与此同时，有结果证明高温环境下提高日粮能量水平，尽管采食量降低，实际摄入的能量却是增加的(苏瑛 1996)。综上所述，高温季节时日粮的能量水平要与现实情况相适宜，根据天气变化和家禽状况及时调整。根据之前的一项研究，选择饲料脂肪来源时必须谨慎，要避免或适度使用富含多不饱和脂肪酸的脂肪，如大豆油、菜籽油、亚麻籽油等等，因为这些油脂容易发生氧化变质，从而导致维生素 A 和 E 的降解，并改变禽肉的味道，还容易导致家禽脂肪堆积，降低胴体质量(Abdel-Moneim et al. 2021; Seifi et al. 2020)。

然而，为了实现均衡膳食并优化利用，当增加饮食的能量密度时，则必须调整所有营养素的水平以保持最佳摄入量，特别是蛋白质的含量。那么日粮蛋白质含量应如何调整？有些学者认为，家禽在炎热天气中采食量下降，造成蛋白质吸收减少，理应提高饲料蛋白质水平以保持稳定的蛋白质摄入量(Liu et al. 2019; Teyssier et al. 2022)。然而，也有学者认为，处于热应激状态的鸟类并不总是需要更多的蛋白质。一些研究报告称，在高温环境下饲喂高蛋白饲料会抑制肉鸡的生长(Cahaner et al. 1995; Qaid and Al-Garadi 2021)。这主要是由于蛋白

质代谢产生热量远高于碳水化合物和脂肪，增加了机体内的代谢产热积累，导致热应激加剧(Diarra et al. 2015)。减少蛋白质含量并提高易消化氨基酸的水平或许是一个不错的选择。因为蛋白质最终是要通过消化降解成氨基酸，以氨基酸的形式参与机体消化吸收、代谢和组织的形成，通过添加合成氨基酸可不增加过剩蛋白质对机体造成的负担，并能保持必需营养物质的摄取量。朱虹等观察到，在等热区或循环热应激条件下，日粮蛋白质水平对采食量没有显著影响，日粮粗蛋白质水平为 200g/kg 时可以使肉鸡生长性能最大化(朱虹等 2020)。研究发现，在高温环境条件下（33℃和 70%相对湿度），饲喂低蛋白饲料有助于调节粪便微生物群落组成，而不会对肉鸡生产性能产生负面影响(Laudadio et al. 2012)。在热应激期间尽量减少对家禽过量氨基酸的饲喂，通常可以改善采食量。在如此恶劣的气候条件下，用补充限制性氨基酸（主要是蛋氨酸和赖氨酸）的低蛋白饲料饲喂家禽，效果优于高蛋白饲料(Daghir et al.)。膳食蛋白质的使用效率会影响家禽的氮排泄，同时对环境产生影响，通过使用补充有游离氨基酸的低蛋白饮食饲喂肉鸡，不仅不会对家禽健康和生产性能产生不利影响，还可以提高氮利用率，减少氮排放(van Milgen 2021; 夏伟光等 2022)。

饲料中添加饲料添加剂也可以缓解热应激造成的不利影响。引入电解质，增加维生素 C (Vitamin C, VC) 和维生素 E (Vitamin E, VE) 的剂量，添加益生菌、植物提取物和矿物质等饲料添加剂均可提高家禽对热应激的耐受能力。维生素是畜禽生产中的重要添加剂，其主要以辅酶和催化剂的形式参与到畜禽机体生理代谢。多项研究表明，补充维生素可以提高胴体的体重和蛋白质含量，降低胴体脂肪含量，缓解机体炎症反应，提高抗氧化性能，提高种鸡的生育力和母鸡日产蛋量(Asensio et al. 2020; Skrivan et al. 2013)。VC 作为常用的外源性抗氧化剂，是防治热应激中最为重要的一种维生素。家禽遭受热应激时仅靠自身合成 VC 远远不够，养殖户常常在饮水中添加 VC 以满足鸡体需求。由于家禽不能合成 VE，因此必须补充外源 VE (Attia et al, 2016)。VE 也被证明可以保护巨噬细胞、淋巴细胞和浆细胞免受氧化应激，同时提高它们的活力、繁殖和功能(Shakeri et al. 2020)。因此，在应激期饲料中添加 VE 可提高家禽的免疫反应。在肉鸡日粮中补充维生素 E、维生素 C 和维生素 D 已被证明可以减轻热应激期间发生的许多负面影响(Sahin et al. 2001)。补充钠、钾、氯等电解质有利于维持体液酸碱平衡，有效缓解热应激带来的损伤(Popoola et al. 2020)。有研究建议给热应激肉鸡提供饲料电解质平衡 (Dietary electrolyte balance, DEB) 为 180 mEq/kg 的日粮，同时在饮水中添加电解质-甜菜碱 (Electrolyte-Betaine, El-Be) 补充剂(Sayed and Downing 2015)。Bryden 等(Bryden et al.)发现，在饮水中添加 0.5% 盐酸后，热应激蛋鸡的产蛋量和蛋品质显著提高。热应激能够降

低蛋壳强度和厚度，其主要原因热应激蛋鸡摄入钙减少，并且热应激会减少钙结合蛋白的产生，导致蛋鸡血钙降低(Ebeid et al. 2012a)。据报道，日粮中钙、磷水平与蛋鸡生长发育和产蛋期间的产蛋性能息息相关，所以要根据实际情况合理补充钙、磷(杨涛铭等 2024)。所有这些发现都表明，高温天气需要提供必需微量营养素作为补充，以维持在热应激下家禽的生产性能和健康。

1.1.3.4 中草药及提取物

为了减少家禽的热应激，人们在日粮中添加各种具有抗氧化、抗炎等功能的中草药及其提取物作为补充剂。例如，在热应激肉鸡日粮中添加 50 mg/kg 牛至叶提取物可以调节肝脏热休克蛋白的转录水平，改善肉鸡生理状况，提高生长性能(Madkour et al. 2024)。而茶多酚可以增强心肌细胞的抗氧化能力并诱导热休克蛋白表达，从而减轻热应激损伤(Yin et al. 2021)。研究表明，在日粮中添加薄荷提取物可抑制慢性热应激诱导的肉鸡脾脏先天免疫和炎症反应的激活，因此，补充薄荷提取物可以调节肉鸡的先天免疫和炎症反应(Ma et al. 2024)。青蒿是菊科艾蒿属的天然草本植物，含有丰富的酚类、类黄酮、维生素、矿物质和氨基酸，具有抗氧化特性，是一种潜在的植物饲料添加剂。据报道，日粮补充酶处理的青蒿可以改善热应激肉鸡的肉品质、抗氧化能力和胸肌能量状态，减轻肠道炎症反应(Song et al. 2017; Wan et al. 2018)。野菊花水提物可以延长热暴露试验中果蝇的存活时间，具有提高机体热耐受能力的作用(郑艺欣等 2016)。

中药复方在动物热应激的缓解方面也展现出了显著且积极的疗效。程菊芬等(程菊芬等 2024)发现，饲料中添加由大青叶、荷叶、甘草复方组成的中药添加剂，能提高夏季新西兰白兔屠宰性能，降低肠道球虫数量，提高抗病力。白虎汤是《伤寒论》中清气分实热证的代表方，吴永丽等(吴永丽等 2016)发现，加减白虎汤可以通过抑制内生性致热物质的产生，从而减少前列腺素 E₂ 的分泌，降低发热大鼠的体温。欧红萍等(欧红萍等 2019)研究表明，饲料中添加由青蒿、黄芪、薄荷、藿香、党参、淡竹叶、金银花、甘草等组成的中药复方可有效改善热应激奶牛体内的激素水平和免疫因子水平，提高产奶量。

1.2 中草药饲料添加剂研究现状

饲料添加剂是用于动物营养的产品，可提高饲料和动物源性食品的质量以及动物的性能和健康。自 2006 年伊始，欧盟针对饲料中抗生素的使用实施了全面禁令，此举标志着兽药管理进入了一个崭新的纪元。在动物饲料中过度使用抗生素的后果包括动物产品中的残留和细菌抗生素耐药性的发展，这两者都威胁着食品安全和人类健康。我国现已全面禁止含有促生长药物添加剂（中草药

除外)的商品饲料流通。多年来,科研工作者致力于寻找抗生素的替代品,而中草药具有防病保健、促生长、无残留和无耐药性等特点,因此被视为极具潜力的饲料添加剂。科学家们探索了许多中草药提取物作为饲料成分,以提高动物的生长性能、生产性能和抗病能力。中草药及其提取物对畜禽的益处包括提高机体对营养物质的消化吸收效率、调节胃肠道微生物、提高免疫力、抗菌、抗球虫、抗病毒、抗炎和抗氧化(Costa et al. 2013)。

1.2.1 中草药饲料添加剂的成分和安全性

中草药是自然界中的瑰宝,蕴含着抵抗恶劣环境及病原微生物侵袭的丰富成分,拥有独特的生物活性和结构。中草药饲料添加剂的功效主要源自其含有的小分子活性物质,这些活性物质往往是植物次生代谢的产物。根据中草药所含活性物质的种类,可以将其划分为苯丙素类、醌类、黄酮类、单宁类、类萜、留体及其甙、生物碱这七大类。然而,中草药中化合物的活性和浓度因地理来源、采集时间、采集部位(如根、茎、叶等)、加工方式和贮存条件的不同而有很大差异(Liu et al. 2016)。因此,中草药提取物中的活性物质种类和含量存在较大的不确定性,这为准确评估其药用和饲用效果带来了一定的挑战。

在安全性方面,与人工合成的药物相比,中草药的优势显得尤为突出。人工合成药物虽然在某些方面具有高效性,但往往伴随着副作用和残留问题。而在漫长的进化过程中,无论是人类体内还是动物体内,甚至是外界环境中,都存在着能够转化中草药的酶类,这使得中草药在体内的沉积更少,更容易被分解、转化和利用。因此中草药以其天然、温和的特性,赢得了广泛的信赖。其在体内的沉积少,意味着对机体的负担更小,更利于长期使用。同时,中草药的多成分、多靶点作用方式,也使其在治疗效果上更加全面和持久。因此,中草药在畜牧业中的应用前景十分广阔。通过科学合理的配方和使用方式,中草药不仅能够提高动物的健康水平,改善肉质和奶质,还能减少药物残留,提升畜产品的安全性。同时,中草药的使用也符合现代人对健康、环保、可持续发展的追求,具有广阔的市场前景和社会价值。

1.2.2 中草药饲料添加剂的作用

1.2.2.1 替代抗生素

近年来,随着抗生素在牧场中的广泛应用,其长期大量使用所引发的动物耐药性和抗药性问题日益凸显。这一问题引起了人们对替代抗生素产品的关注和探索。在众多潜在的替代品中,中草药因其独特的抗菌功能而备受瞩目。中草药在体外展现出了强大的抗菌作用,包括对各种真菌的抑制效果(Dorman and Deans 2000; 肖辉等 2009)。以黄芪多糖为例,它已被证实对奶牛乳房炎的主要

致病菌如大肠杆菌、链球菌和金黄色葡萄球菌具有显著的抑制作用，因此可以用于乳房炎的日常防治(杨玉艾等 2010)。研究表明，通过在奶牛日粮中添加适量的中草药饲料添加剂，可以有效降低奶牛乳房炎的发病率、提高产奶量(麻延峰和王宏艳 2005)。在动物生产上，中草药的应用也取得了令人瞩目的成果。研究表明，在生长肥育猪的日粮中添加中草药能够显著提高日增重、降低料重比，从而提高饲料转化率，其效果与抗生素相当(李洪龙等 2007)。同样，在肉鸡日粮中添加由鱼腥草、牛至、灵香草和姜黄等组成的复方中草药提取物，其饲养效果与抗生素对照组相比，在成活率、料肉比和平均体重方面并无显著差异，甚至在某些指标上优于其他抗生素组(黄建国等 2007)。日粮中添加博落回提取物可以改善蛋鸡后备鸡生产性能和胫骨质量，效果优于金霉素(祝凯等 2024)。

1.2.2.2 促进畜禽生长，提高生产性能

中草药作为一类天然的资源，富含多种营养物质，包括糖类、脂肪、蛋白质、必需氨基酸、矿物质和维生素等。这些成分不仅为动物提供了必要的营养，还具有促进生长、提高饲料转化率和生产性能，以及调节生理功能的显著作用。研究发现，给肉牛饲喂由莱菔子、麦芽、神曲等组成的复方中草药添加剂，能够显著提高肉牛的日增重，相较于对照组提高幅度达到 72.41%，从而大幅提升了经济效益(刘春龙和孙凤俊 2000)。将由黄芪、麦饭石、山楂等组成的复方中草药添加剂加入日粮中，能够显著提高湖羊平均日增重(王明海和毛绍斌 2009)。在产后奶山羊日粮中添加含有当归、黄芪和川芎的中药复方，结果表明奶山羊泌乳量得到了提升，同时隐性乳房炎的发病率也显著降低，这进一步证明了中草药在促进动物健康和提高生产性能方面的潜力(冯慧敏和白式连 1995)。在家禽上，实验证实在蛋鸡日粮中添加由元参、黄芪、甘草、当归等中草药组成的复方添加剂，不仅能够提高产蛋率，还能改善饲料转化率(Ibtisham et al. 2019)。

1.2.2.3 缓解畜禽应激

应激反应是动物机体在面对内外环境的不利因素时，动员全部防御机能以维持稳态的一种重要生理过程。在动物养殖中，应激反应常常是导致生产性能降低的主要危害因素之一。为了缓解和对抗这种应激反应，许多中草药因其独特的药理作用而被广泛应用于畜禽养殖中。金银花、黄芪、蒲公英、甘草、杜仲等中草药都具有抗氧化应激的作用，这些中草药的应用有助于动物在应激状态下维持正常的生理功能，从而改善其生产性能(黄贺儒 2002)。凉茶是一种中国传统草药茶，富含从天然植物中提取的活性成分。研究表明，凉茶处理可以增强秀丽隐杆线虫抗应激能力（氧化应激和热应激），显著延长了线虫的寿命，

改善了线虫的运动能力(Lin et al. 2020)。在夏季奶牛日粮中添加由芦根、石膏、甘草和夏枯草混合制成的中草药添加剂,可以显著提高热应激奶牛的产奶量,改善乳品质(孙齐英 2003)。使用板蓝根、苍术、黄芩、黄芪、甘草、党参等配制的复方中草药添加剂饲喂奶牛,不仅可以减缓热应激对奶牛的影响,还能显著提高试验期内的血糖浓度,进一步保障奶牛的健康和生产性能(吴德峰和黄建晖 2002)。

1.2.2.4 提高免疫力, 预防疾病

中草药中的活性物质多种多样,其中多糖类因具有显著的增强免疫作用,尤为引人关注。据 Chen 等人的研究,黄芪多糖能够有效促进脾脏细胞分泌 NO 和 IL-2,这两种物质在免疫调节中发挥着关键作用,从而有助于提升动物的整体免疫功能(Chen et al. 2003)。杜仲多糖也具有免疫增强作用,在体外能显著增强巨噬细胞的增殖和吞噬作用,还可以保护环磷酰胺诱导的免疫抑制小鼠的免疫器官,减少病理损伤,增强了耳肿胀反应(Cui et al. 2023a)。研究发现,饲料中添加植物精油对肉鸡的生长、免疫和肠道健康有积极影响(Su et al. 2021)。根据文献(Sun et al. 2022),中药可用于结合放疗和化疗,或者作为佐剂加强抗癌疫苗的免疫效果。在免疫抑制肿瘤微环境中,中草药可以通过刺激免疫反应达到抗肿瘤作用。药草可能是有效的免疫刺激剂。此外,中草药在预防和治疗心血管疾病、糖尿病和动物寄生虫病等方面也表现出色(王伟伟 2009)。

1.2.2.5 改善动物产品品质

中草药添加剂在改善动物产品品质方面发挥着积极的作用。肉质风味是一个复杂的特质,受到多种因素的影响,其中氨基酸、脂肪、脂肪酸、糖原、肌苷酸等是风味物质的主要研究焦点。中草药添加剂可以提升肉品质。朱志刚等发现,将黄芪、山楂和僵蚕等中草药添加到日粮中饲喂育肥猪,猪肉肉色、嫩度和 pH 均有所提高(朱志刚等 2011)。在日粮中添加白术、黄芪和杜仲等中药配伍组成的复方中草药饲料添加剂,饲喂一段时间后发现,鸡肉中脂肪沉积与粗蛋白含量提高,肉品质大大提升(宁康健等 2006)。在奶牛饲料添加中草药添加剂,结果发现奶牛日平均产奶量、乳干物质和乳脂率均有一定程度提高,牛奶口感和新鲜度均有改善(孙晓萍等 2017)。

1.2.3 中草药饲料添加剂在畜禽生产中的应用

1.2.3.1 中草药饲料添加剂在非反刍动物中的应用

在非反刍动物的消化道中,化学消化与胃肠道消化占据主导地位,其中酶消化尤为关键,而微生物的消化作用则相对较弱。草药提取物已被证实在消化道中具有相当大的优势,包括润肠通便、防止胀气、刺激消化液分泌和加速酶的活性(Platel and Srinivasan 2004)。有文献指出,饲料的适口性并不是促进饲料

摄入的唯一因素，除此之外，饲料的气味、检验、质地、颜色和日粮成分的平衡也是促进饲料摄入的因素。辣椒素已被确定能通过增加唾液分泌（产生淀粉酶）促进反刍动物胰腺和肠道酶的输出，而肉桂醛对胰腺酶有刺激作用，并能促进胃蠕动的减少，从而延长饲料在猪胃中的停留时间(Costa, B, Luciano, B, Miyada, S, Gois and D 2013)。吴德峰等在母猪基础日粮中添加中草药饲料添加剂，能显著提高母猪产活仔数，极显著提高母猪泌乳力(吴德峰等 2019)。于天月等研究表明中草药饲料添加剂能提高猪肉中肌苷酸、饱和脂肪酸与部分不饱和脂肪酸的含量，降低滴水损失和剪切力，从而提高猪肉品质(于天月等 2020)。此外，有证据表明，中草药可以控制猪回肠中大肠杆菌的数量以及猪粪便中的胞内嗜酸乳杆菌，减少猪舍内的有害气体和苍蝇数量(余琼等 2019)。

禽类由于肠道较短，酶的消化能力和微生物的发酵程度都较弱。试验表明，芦荟能促进消化，有助于抵抗细菌和病毒，并能提高肉鸡对新城疫和球虫病的抗体滴度(Akram et al. 2019)。张翠珍等(张翠珍和韦凤祥 2020)在海兰褐蛋鸡日粮中添加复方中草药，改善了蛋鸡的健康状况、蛋重、产蛋率和饲料转化效率。陶艳华等(陶艳华等 2019)研究表明，6%的黄芪复方中草药添加量，能提高东北麻鸡的免疫器官指数和血液免疫球蛋白含量，增强免疫力。赵文文(赵文文 2019)在 1 日龄绍兴公鸭日粮中添加黄芪多糖，28d 时试验组 IgA 含量显著高于对照组。

1.2.3.2 中草药饲料添加剂在反刍动物中的应用

瘤胃是反刍动物的主要消化器官，其环境复杂，由种类繁多的微生物组成，包括细菌、原生动物和真菌。中草药具有抗微生物的作用，因此是有效的瘤胃调节剂，在减少瘤胃甲烷排放方面产生了巨大作用(Bitsie et al. 2022)。研究表明，日粮中补充迷迭香提取物可提高奶牛产奶量和牛奶乳糖含量，这可能是通过提高瘤胃内丙酸盐的产量和改善高产奶牛的抗氧化能力来实现的(Kong et al. 2022)。王旭东等(王旭东等 2019)在 4 月龄小尾寒羊日粮中添加微生物发酵中草药提取残渣，显著提高了小尾寒羊的日增重和饲料转化率。郭小会(郭小会 2019)给绵羊饲喂复方中草药添加剂后，提高了绵羊血清免疫球蛋白活性，改善了绵羊的生理指标。研究证实了中草药饲料添加剂能促进绵羊十二指肠和瘤胃形态的发育(张文佳等 2019)。刘永恒等(刘永恒和蒋法成 2017)在泌乳期奶牛日粮中添加由 12 味中草药组成的复方中草药添加剂，不仅提高了奶牛生产性能，还降低了常见病的发病率。孙志敏发现中草药对奶牛乳房炎有一定的防治作用(孙志敏 2017)。

1.3 研究目的与意义

在全球范围内，家禽业在农业及其相关部门中日益重要。然而，夏季高温是制约家禽生产的重要因素之一。近年来，全球气候变暖导致高温天气频发，这使得畜禽遭受热应激的风险显著增加。由于家禽缺乏汗腺且全身被羽毛覆盖，所以它们主要通过呼吸来散热。因此，当外界环境温度持续升高时，家禽很容易就会发生热应激反应。热应激对家禽业构成重大威胁，热应激不仅会导致畜禽的生长速度和繁殖性能下降，还会不同程度损害畜禽组织器官，严重热应激可造成畜禽死亡。热应激不仅影响家禽的健康状况，还会显著降低其生产性能，给养殖业带来巨大的经济损失。因此，深入阐明热应激的发病原因、发生规律及其特点，并探索中草药添加剂在缓解热应激方面的应用效果，对于预防热应激、减少养殖损失具有重要意义。这不仅有助于提升畜禽养殖业的经济效益，也有助于保障动物福利和食品安全。

本研究旨在讨论热应激及其对家禽生产的影响，并提出缓解策略，以对抗环境温度升高对家禽生产性能的影响。我们以中兽医祛暑化湿、清热解毒、补脾益气理论为组方原则，选用杜仲叶、黄芪、薄荷、桑叶、夏枯草等中草药组成中药复方，通过体内试验来研究中药复方对蛋鸡生产性能、血液分子指标和免疫功能的影响，而后再通过高通量测序技术来研究中药复方对肠道菌群的影响，为该复方中草药添加剂在蛋鸡养殖业上的应用提供理论参考。

第二章 杜仲组方对热应激蛋鸡体温、生产性能及蛋品质的影响

随着世界范围内环境温度的稳步上升，热应激被认为是许多国家家禽业的严重威胁。高温环境会影响家禽的生理、行为和免疫反应，直接或间接地对其生产性能产生不利影响，严重热应激可造成死亡(Brugaletta et al. 2022)。因此，研究有效的热应激防治措施是家禽养殖业的迫切需求。在众多减少热应激的策略中，营养调控法成本低且见效快，从而被广泛应用。营养处理包括在家禽的日粮或饮水中添加中草药、维生素、微生态制剂、抗氧化剂等(Renaudeau et al. 2012)。其中，中草药具有效果好、成本低、残留少等优势。体温是热应激研究中最直观的指标。生产性能是家禽养殖中最受关注的经济指标，也代表着蛋鸡场的盈利能力。作为动物产品检测中的关键指标，蛋品质可以反映鸡蛋的风味和质量，与经济效益息息相关。本研究在夏季湿热环境下，将杜仲组方以饲料添加剂方式加入到蛋鸡日粮中，评估杜仲组方对蛋鸡的体温、生产性能和蛋品质的影响，以期为杜仲组方在夏季蛋鸡日粮中的应用提供一定参考依据。

2.1 材料和方法

2.1.1 主要仪器及试剂

主要仪器：多功能蛋品质分析仪（12-ETU-001Version A，以色列 ORKA 公司）。

中药复方：杜仲叶、黄芪、益母草、薄荷、青蒿、桑叶、菊花、夏枯草、薏苡仁、山楂、甘草，购买自陕西中远动物药业股份有限公司，其配比为 4：2：1：1：1：2：2：3：1：1：1。粉碎后过 200 目筛，混合均匀，分装后密封干燥保存。

2.1.2 实验动物分组及饲养管理

选取 52 周龄体重相近且健康的海兰褐蛋鸡 90 羽，随机分为 3 组：适温组（TN）、热应激组（HS）和热应激杜仲组方组（HS+TCM）。每个组 6 个重复，每个重复 5 羽。为了模拟实际生产，实验于 2023 年 7 月中旬进行。蛋鸡采用 3 层全阶梯式笼养，日喂 2 次（9：00、17：00），自由采食。通过乳头式饮水器自由饮水。TN 组和 HS 组饲喂基础饲料，HS+TCM 组在基础饲料基础上添加 3% 的中药复方。统一于舍温（26±1）℃、相对湿度 55%-60% 条件下饲喂 7d，

然后进行 3d 的热应激。热应激处理期间，各组饲粮不变，TN 组饲养于舍温（ 26 ± 1 ）℃、相对湿度 55%-60%条件下；HS 组和 HS+TCM 组饲养的鸡舍不做降温措施。基础饲粮为参照《鸡饲养标准》（NY/T 33—2004）配制的玉米-豆粕型饲粮，组成及营养水平见表 2-1。

表 2-1 基础饲粮组成及营养水平（风干基础）

Table 2-1 Composition and nutrient levels of the basal diet (air-dry basis)

项目 Items	含量 Content
原料	
玉米 Corn	58.5
豆粕 Soybean meal	31.50
米糠 Rice bran	3.00
大豆油 Soybean oil	3.24
磷酸氢钙 CaHPO_4	1.20
石粉 Limestone	1.13
蛋氨酸 Met	0.12
食盐 Salt	0.31
预混料 Premix ^a	1.00
合计	100.00
营养水平 Nutrient levels	
代谢能 ME/(MJ/kg)	12.50
粗蛋白 CP	18.87
钙 Ca	0.90
有效磷 Available P	0.40
赖氨酸 Lys	1.00
蛋氨酸 Met	0.40

a 预混料每千克提供 The premix provides following for per kilogram diet: vitamin A 12000 IU, vitamin D3 3000 IU, vitamin E 25 IU, vitamin K3 2.2mg, vitamin B1 3 mg, vitamin B2 8 mg, vitamin B6 4 mg, vitamin B12 0.02mg, 烟酸 nicotinic acid 45 mg, 泛酸 pantothenic acid 12.5

mg,生物素 biotin 0.1 mg,叶酸 folic acid 1 mg,铜 copper 8 mg,铁 iron 80 mg,锌 zinc 60 mg,锰 manganese 100 mg,硒 selenium 0.15 mg,碘 iodine 0.35 mg.

2.1.3 鸡舍环境温湿度和鸡体温的测定

(1) 鸡舍环境温湿度的检测

将温湿度计挂于离地 1.5 m 处,在热应激期间每天 8:00-18:00,每隔一个小时记录一次热应激栋舍温度 (Temperature, T) 和湿度 (Relative humidity, RH),根据公式 (1) 计算温湿度指数 (Temperature-humidity index, THI) (Ingraham et al. 1976)。

$$THI = (1.8 \times T + 32) - [(0.55 - 0.55 \times RH) \times (1.8 \times T - 26)] \quad (1)$$

(2) 鸡翅下温度的测定

在热应激期间上午 9:00,按照每组 6 个重复,每个重复抽取 1 羽鸡,用电子体温计检测鸡翅下温度,并记录下来。

2.1.4 生产性能测定

蛋鸡于热应激开始前 1 天入舍称重,热应激结束当天清晨空腹称重。在热应激期间,每天早上饲喂前称重各重复的剩余饲料并记录,每日记录各重复的产蛋数、软破壳和畸形蛋数以及鸡蛋总重量。按下列公式计算统计期内的产蛋率、破损率、平均蛋重、平均日采食量及料蛋比。

产蛋率 = 总产蛋数 / 鸡只数 × 100%;

破损率 = 破损蛋数 / 总产蛋数 × 100%;

平均蛋重 = 蛋重 / 产蛋数;

平均日采食量 = 总耗料量 / 饲养天数 / 鸡只数;

料蛋比 = 日耗料量 / 日产蛋重。

2.1.5 蛋品质测定

热应激第 3 天,每组各个重复收取 1 枚形态正常的蛋用于测定。使用蛋品质自动分析仪测定蛋壳强度、蛋壳厚度、蛋黄颜色、蛋白高度及哈氏单位。

2.1.6 数据统计分析

用 GraphPad Prism8.0.2 软件对收集的数据进行统计分析,方法为单因素方差分析,使用最小显著性差异法 (LSD) 比较均值之间的差异, $P < 0.05$ 则视为差异显著。结果表现为均值 ± 标准误差。

2.2 实验结果

2.2.1 温湿度记录和 THI 计算

环境温度和相对湿度组合在一起构成了温湿度指数，当畜禽所处环境 THI 指数处于 $72 \leq \text{THI} \leq 79$ 时，畜禽处于轻度热应激状态；处于 $79 < \text{THI} \leq 88$ 时，畜禽处于中度热应激状态；THI 指数 > 88 时，畜禽处于高度热应激状态。如表 2-2 所示，热应激期间，蛋鸡处于中度热应激状态，符合试验要求。

表 2-2 热应激期间鸡舍温湿度指数变化

Table 2-2 The THI variation of henhouse during heat stress period			
项目 Items	第一天 Day1	第二天 Day2	第三天 Day3
温度 (°C)	34.74±1.09	34.61±1.01	34.22±0.83
相对湿度 (%)	54.09±4.50	60.73±5.15	66.09±3.52
温湿度指数 THI	84.87±0.91	86.00±0.82	86.70±0.76

2.2.2 杜仲组方抑制热应激引起的蛋鸡体温升高

体温是热应激研究中最直观的指标。蛋鸡体温变化见图 2-1。如图所示，热应激前各组蛋鸡翅下温度没有显著差异，热应激期间 HS 组蛋鸡的翅下温度显著高于 TN 组 ($P < 0.05$)，而 HS+TCM 组蛋鸡的翅下温度较之 HS 组有显著降低 ($P < 0.05$)。这表明了杜仲复方可以防治夏季高温造成的海兰褐蛋鸡的热应激，降低蛋鸡体温。

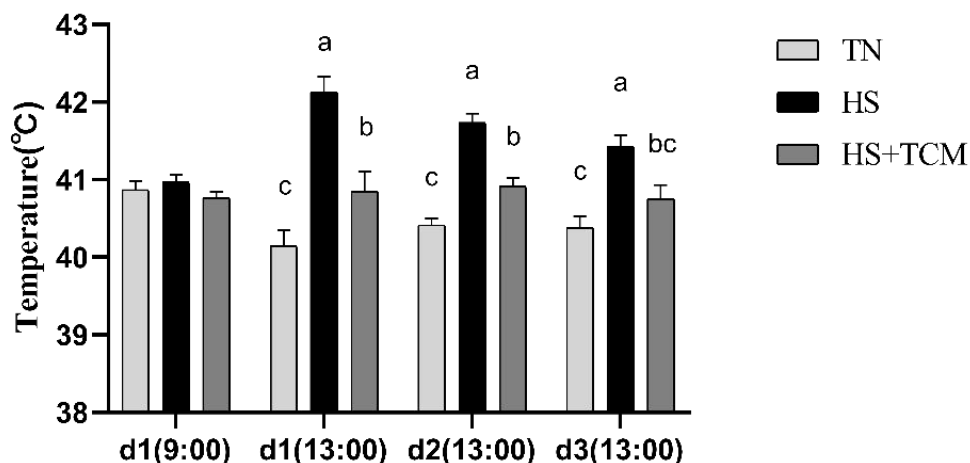


图 2-1 热应激期间各组鸡的翅下温度。

TN: 适温组; HS: 热应激组; HS+TCM: 热应激杜仲组方组。数据以平均值±标准误表示。同一时间点数据肩标相同字母表示无显著性差异 ($p > 0.05$)，肩标不同字母表示有显著性差异 ($p < 0.05$)。

Figure 2-1 Subwing temperatures of chickens in each group during heat stress.

TN:Normal temperature group;HS:Heat stress group;HS+TCM:Heat stress traditional

Chinese medicine compound group. Data are represented as mean $\pm$ SEM. At the same time point, values with no letter superscripts mean no significant difference ($p > 0.05$), while with different small letter superscripts mean significant difference ($p < 0.05$).

2.2.3 杜仲组方对热应激蛋鸡生产性能的影响

由表 2-3 可知, 热应激期间, HS 组产蛋率、平均蛋重、平均日采食量显著低于 TN 组和 HS+TCM 组 ($P < 0.05$), HS 组料蛋比显著高于 TN 组和 HS+TCM 组 ($P < 0.05$), 各组破蛋率无显著差异 ($P > 0.05$)。由此可见, 饲料中添加中药组方能够缓解夏季高温下海兰褐蛋鸡的热应激, 从而促进鸡采食, 提高产蛋率, 降低料蛋比。

表 2-3 杜仲组方对热应激条件下饲养的蛋鸡生产性能的影响

Table 2-3 Effects of TCM compound on the performance of laying hens raised under heat stress conditions

项目 Items	适温组 TN	热应激组 HS	热应激杜仲组方组 HS+TCM
产蛋率 (%)	97.78 $\pm$ 3.19 ^a	67.78 $\pm$ 2.37 ^b	91.11 $\pm$ 2.90 ^a
破损率 (%)	1.11 $\pm$ 1.11	5.56 $\pm$ 2.52	5.56 $\pm$ 2.71
平均蛋重 (g)	62.72 $\pm$ 0.37 ^a	57.75 $\pm$ 0.30 ^c	61.09 $\pm$ 0.39 ^b
平均日采食量 (g)	102.6 $\pm$ 1.80 ^a	74.36 $\pm$ 1.23 ^c	86.16 $\pm$ 1.05 ^b
料蛋比	1.68 $\pm$ 0.05 ^b	1.91 $\pm$ 0.04 ^a	1.57 $\pm$ 0.09 ^b

注: 同行数据肩标相同字母表示无显著性差异 ($p > 0.05$), 肩标不同字母表示有显著性差异 ($p < 0.05$)。

Note: In the same row, values with no letter superscripts mean no significant difference ($p > 0.05$), while with different small letter superscripts mean significant difference ($p < 0.05$).

2.2.4 杜仲组方对热应激蛋鸡蛋品质的影响

由表 2-4 可知, 与 TN 组及 HS+TCM 组相比, HS 组蛋白高度、哈夫指数、蛋重、蛋壳强度显著降低 ($P < 0.05$), 蛋壳厚度及蛋黄颜色则无明显变化 ($P > 0.05$)。可见, 夏季高温导致的热应激使得鸡蛋品质下降, 这其中包括蛋白高度、哈氏单位、蛋壳强度以及鸡蛋重量的显著降低, 而中药组方可以缓解热应激带来的负面影响, 提高鸡蛋品质。

表 2-4 杜仲组方对热应激条件下饲养的蛋鸡蛋品质的影响

Table 2-4 Effects of TCM compound on egg quality of laying hens raised under heat stress conditions

项目 Items	适温组 TN	热应激组 HS	热应激杜仲组方组 HS+TCM
蛋重 (g)	61.95±0.80 ^a	57.46±2.10 ^b	61.40±1.46 ^a
蛋壳强度 (Kg)	4.90±0.29 ^a	4.02±0.22 ^b	4.359±0.19 ^{ab}
蛋壳厚度 (mm)	0.39±0.01	0.38±0.01	0.39±0.01
蛋白高度 (mm)	9.04±0.26 ^a	7.58±0.46 ^b	8.80±0.32 ^a
哈氏单位 (mmol/L)	94.35±1.23 ^a	86.76±3.58 ^b	93.98±1.46 ^a
蛋黄颜色	12.36±0.20	12.13±0.23	12.10±0.10

注：同行数据肩标相同字母表示无显著性差异 ($p > 0.05$)，肩标不同字母表示有显著性差异 ($p < 0.05$)。

Note: In the same row, values with no letter superscripts mean no significant difference ($p > 0.05$), while with different small letter superscripts mean significant difference ($p < 0.05$).

2.3 讨论

THI 是用于判断畜禽在养殖过程中是否处于热应激状态及应激程度的经典评价指标。国际上一般以 THI 达到 68~72 时作为畜禽出现热应激反应的阈值 (Lallo et al. 2018)。因本实验开展地点位于我国陕西省咸阳市，该地区属于温带季风性气候，四季冷热干湿分明。所以本次实验于 7 月中旬进行，该月份期间的温度均处 25℃-40℃ 高温期，且湿度较高。本次实验过程中，HS 组和 HS+TCM 组蛋鸡饲养在同一个不做降温措施的鸡舍，该鸡舍在整个试验期间的 THI 值均高于 79、接近 88，可见试验鸡群处于中度热应激状态。家禽作为恒温动物，为了调节并保持恒定的体温，必须平衡身体的热量输入和热量损失 (Nawab et al. 2018)。当环境温度高于家禽的体温时，实现热平衡和防止体温过高的唯一途径是通过蒸发热量损失 (Maloney and Shane 1998)。暴露于热应激的禽类体温升高，翅膀抬高，呼吸频率加快 (Deyhim and Teeter 1991)。成年鸡的正常体温为 40.6-41.7℃，超过 47℃ 容易导致死亡 (Renaudeau, Collin, Yahav, de Basilio, Gourdine and Collier 2012)。在本次实验中，我们观察到热应激明显提升了海兰褐蛋鸡的翅下温度，这一结果与先前的研究报道相吻合。然而，在添加了中药组方后，海兰褐蛋鸡的翅下温度相较于热应激模型组有了显著的降低。说明添加复方中药切实降低了海兰褐蛋鸡的体温，缓解了热应激介导的负面生理影响。

季节性高温环境对海兰褐蛋鸡的生产性能有不利影响。研究发现，暴露于热应激会降低体重 (Goo et al. 2019)，提高饲料系数 (Welay et al. 2023; Zhang et al.

2017), 降低产蛋量(Nam et al. 2023; Rubio et al. 2021), 减轻蛋重(Barrett, Rowland, Schmidt, Lamont, Rothschild, Ashwell and Persia 2019a)。本试验结果与其大致相符, 这可能是因为热应激期间蛋鸡体温升高, 摄食中枢受到抑制, 采食量减少, 影响营养物质的可利用性, 血浆中蛋白质的浓度下降, 进而生产性能受损。而 HS+TCM 组相比于 HS 组, 产蛋率、平均蛋重等生产指标显著提高, 料蛋比显著降低, 更趋近于 TN 组。本实验使用的中药组方中, 黄芪健脾益气, 薏苡仁可化湿健脾, 此二者可以促进胃肠动力和保护肠道; 薄荷可祛暑解表; 菊花、桑叶和夏枯草清热泻火; 山楂、甘草具有一定的诱食作用, 可以刺激胃酸分泌, 改善机体胃肠机能, 增强消化。有学者证实甘草、夏枯草和菊花均具有提高机体耐热性的作用(张秋妍等 2020)。宫汝淳等(宫汝淳等 2021)报道薄荷提取物可显著提高鸡的日均采食量和产蛋率, 并降低其料蛋比和死淘率。综上所述, 中药组方具有化湿健脾、清热降暑的功效, 显著提高了 HS+TCM 组鸡只的采食量, 改善机体营养状况, 提高了热应激期间的生产性能。

作为动物产品检测中的关键指标, 蛋品质可以反映鸡蛋的风味和质量, 与经济效益息息相关。前人研究表明, 热应激会对蛋品质造成负面影响(Ebeid et al. 2012b; Lin et al. 2004)。蛋壳厚度与蛋壳强度是衡量蛋易碎程度的指标, 其重要性主要体现在鸡蛋的储存和运输中。试验结果显示热应激组蛋壳的强度显著降低, 蛋壳厚度也有所降低, 这可能是因为热应激会降低血浆钙水平(Mahmoud et al. 1996)。蛋壳主要由碳酸钙构成, 钙的供应主要依靠采食日粮, 而蛋鸡在高温环境下采食量下降, 使得钙的摄入减少。高温也会影响钙代谢, 降低碳酸酐酶和钙结合蛋白的 mRNA 表达, 使血浆钙浓度降低(Zhou et al. 1998), 导致蛋壳厚度减少, 鸡蛋破裂或破碎的数量增加(Ebeid, Suzuki and Sugiyama 2012a)。中药复方提高了蛋壳强度和蛋壳厚度, 但差异不显著, 这可能是由于复方中甘草、山楂等具有一定的采食刺激作用, 增加了钙摄入量, 另外, 杜仲和益母草都具有补钙的作用, 可以显著上调钙沉积相关基因的表达量, 使蛋壳更加坚硬(薛玉环等 2023; 严子星等 2024)。蛋白高度反映了蛋白的粘稠度, 哈氏单位是衡量鸡蛋是否新鲜的重要指标。热应激会造成鸡蛋哈氏单位和蛋白重量的降低(Barrett et al. 2019b), 这与我们的实验结果一致。蛋白主要形成于输卵管膨大部, 由疾病因素或环境应激引起的输卵管氧化损伤或炎症是导致蛋品质降低的主要原因, 而热应激会导致蛋鸡输卵管损伤(卢宇等 2011)。研究表明, 黄芪(王翠菊等 2011)、青蒿(黄黎刘菊福刘林祥李德凤张毅 1993)、薄荷(徐佳馨等 2019)等具有抗炎、抗氧化的作用, 中药组方显著改善了热应激造成的哈氏单位和蛋白高度的下降, 可能是复方中药发挥了抗炎、抗氧化的功效, 其机制有

待进一步探究。

2.4 小结

综上所述，我们的研究结果表明，杜仲组方具有抗热应激作用，可以降低热应激蛋鸡的体温，提高其日采食量，进而改善热应激蛋鸡的生产性能和蛋品质。

第三章 杜仲组方对热应激蛋鸡血清指标和免疫性能的影响

在热应激状态下，畜禽体内的营养物质代谢平衡受到干扰，器官的结构和功能受到损伤，这些变化都会反映在血液生化指标上。与此同时，暴露于高温高湿环境会对家禽的免疫功能产生不利影响。我们实验室的前期研究表明，杜仲叶和杜仲多糖具有抗氧化应激和提高免疫力的作用。因此我们推测，杜仲组方可能是通过调节蛋鸡抗氧化稳态及免疫功能来发挥缓解热应激、提高生产性能的功能的。因此，本试验通过研究杜仲组方对热应激蛋鸡血液生化指标、血清免疫球蛋白含量、免疫器官指数和脾脏热应激指标的影响，探究杜仲组方缓解热应激的可能原因，为后续深入发掘杜仲组方功能及机制验证提供一定的研究基础。

3.1 材料和方法

3.1.1 主要仪器及试剂

电动组织研磨器（OSE-Y30，TianGen）、高速大容量冷冻离心机（5804R型，德国艾本德公司）；全自动生化分析仪（BK-400，山东博科生物产业有限公司）、荧光定量PCR仪（CFX connect，Bio-Rad）、超微量核酸分析仪（Nano-200，奥盛）。

上下游引物（擎科生物科技有限公司）、Trizol试剂（Accurate Biotechnology）、Evo M-MLV 反转录试剂盒（Accurate Biotechnology）、SYBR® Green Pro Taq HS qPCR 试剂盒（Accurate Biotechnology）。

3.1.2 实验动物分组及饲养管理

同 2.1.2 所述。

3.1.3 样品采集

在试验的最后一天，我们在每个重复组随机挑选了一只蛋鸡。为了确保结果的准确性，蛋鸡在屠宰前禁食了 12 小时。于翅静脉采血后，分离血清，-20℃条件下保存。采血完成后，采取颈静脉放血方式进行屠宰解剖，快速分离出内脏，于-80℃保存待测。

3.1.4 血清生化指标的测定

试验结束后，每重复随机选取 1 只鸡进行翅静脉采血，常温静置一段时间后，3000 r/min 离心 10min，吸取上清于 1.5ml 离心管中，置于-20℃保存，用于

谷丙转氨酶 (ALT)、谷草转氨酶 (AST)、碱性磷酸酶 (ALP)、总蛋白 (TP)、白蛋白 (ALB)、血糖 (GLU)、总胆固醇 (TC)、甘油三酯 (TG)、低密度脂蛋白 (LDL-C)、高密度脂蛋白 (HDL-C) 的测定。血液样品检测均由西北农林科技大学动物科技学院进行。

3.1.5 免疫器官指数的测定

实验结束当天, 断料 12 h 后各组随机选取鸡记录活体重, 处死后取胸腺、脾和法氏囊, 用滤纸吸去器官上的血液, 剥离脂肪, 称重。免疫相对器官指数 (g/kg) = 免疫器官重量 (g) / 活体重 (kg)。

3.1.6 免疫球蛋白测定

翅下采血, 进行免疫球蛋白测定。

3.1.7 Real-Time 荧光定量 PCR

采用 Trizol 法提取组织 RNA。使用 Evo M-MLV 反转录试剂盒, 以总 RNA (2.0 μ g) 为模板逆转录 cDNA, 使用荧光定量试剂盒进行 RT-PCR 检测。正向 (F) 和反向 (R) 引物序列见表 4-1。采用三次测量的平均周期阈值 (Ct) 值计算基因表达, GAPDH 为内参基因。目标基因的相对 mRNA 表达量采用 $2^{-\Delta\Delta Ct}$ 法测定。引物序列如表 3-1 所示。

表 3-1 引物序列

Table 3-1 Sequences of TCM PCR primers

基因 Target Gene	正向引物 Forward Primer	反向引物 Reverse Primer
HSF1	CAGGGAAGCAGTTGGTTCACACG	CCTTGGGTTTGGGTTGCTCAGTC
HSF3	CAACAGGACTGAGGAGCAGG	TCCACCTCTCCTCTCGGAAG
HSP70	CGTCAGTGCTGTGGACAAGAGTA	CCTATCTCTGTTGGCTTCATCCT
GAPDH	CTTTGGCATTGTGGAGGGTC	ACGCTGGGATGATGTTCTGG

3.1.8 数据统计分析

用 GraphPad Prism8.0.2 软件对收集的数据进行统计分析, 方法为单因素方差分析, 使用最小显著性差异法 (LSD) 比较均值之间的差异, $P < 0.05$ 则视为差异显著。结果表现为均值 $\pm$ 标准误差。

3.2 实验结果

3.2.1 杜仲组方对热应激蛋鸡血清生化指标的影响

由表 3-2 可知, 与 TN 及 HS+TCM 组相比, HS 组血清中谷草转氨酶、总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白升高, 碱性磷酸酶、葡萄糖、高密度脂蛋白降低, 但差异不显著 ($P > 0.05$)。

表 3-2 杜仲组方对热应激条件下饲养的蛋鸡血清生化的影响

Table 3-2 Effects of TCM compound on blood biochemical parameters of laying hens raised under heat stress conditions

项目 Items	适温组 TN	热应激组 HS	热应激杜仲组方组 HS+TCM
葡萄糖 GLU (mmol/L)	10.95±0.37	9.88±0.36	10.02±0.86
胆固醇 TC (mmol/L)	2.39±0.27	3.72±0.71	2.83±0.32
甘油三酯 TG (mmol/L)	7.84±1.54	14.52±3.82	9.93±1.75
高密度脂蛋白 HDL (mmol/L)	0.53±0.018	0.48±0.03	0.52±0.03
低密度脂蛋白 LDL (mmol/L)	1.40±0.16	2.12±0.38	1.65±0.19
谷草转氨酶 AST (U/L)	211.50±8.98	238.80±9.68	220.50±8.69
谷丙转氨酶 ALT (U/L)	1.20±0.17	1.52±0.19	1.68±0.13
碱性磷酸酶 ALP (U/L)	1090.00±399.40	553.00±231.00	705.80±140.10

3.2.2 杜仲组方对热应激蛋鸡免疫球蛋白及器官指数的影响

由表 3-3 可知, 热应激显著降低了胸腺指数、法氏囊指数和脾指数 ($P < 0.05$), 而添加中药复方显著提高了胸腺指数、法氏囊指数和脾指数 ($P < 0.05$)。与此同时, 热应激显著降低了血清中免疫球蛋白 A 含量 ($P < 0.05$), 降低了免疫球蛋白 G 的含量, 提高了免疫球蛋白 M 的含量。添加中药复方显著提高了血清中免疫球蛋白 A 的含量 ($P < 0.05$), 提高了免疫球蛋白 G 的含量, 降低了免疫球蛋白 M 的含量。

表 3-3 杜仲组方对热应激条件下饲养的蛋鸡免疫性能的影响

Table 3-3 Effects of TCM compound on immune indices of laying hens raised under heat stress conditions

项目 Items	适温组 TN	热应激组 HS	热应激杜仲组方组 HS+TCM
胸腺指数 Thymic index (g/kg)	2.73±0.02 ^a	2.57±0.01 ^b	2.68±0.02 ^a
法氏囊指数 Bursa index (g/kg)	2.25±0.01 ^a	2.01±0.01 ^b	2.15±0.01 ^a
脾指数 Spleen index (g/kg)	1.25±0.05 ^a	0.88±0.05 ^b	1.13±0.09 ^a

免疫球蛋白 A IgA (mg/dL)	1.64±0.24 ^a	0.74±0.19 ^b	1.43±0.16 ^a
免疫球蛋白 M IgM (mg/dL)	3.60±0.98	5.83±1.52	4.83±1.25

注：同行数据肩标相同字母表示无显著性差异 ($p > 0.05$)，肩标不同字母表示有显著性差异 ($p < 0.05$)。

Note: In the same row, values with no letter superscripts mean no significant difference ($p > 0.05$), while with different small letter superscripts mean significant difference ($p < 0.05$).

3.2.3 杜仲组方对热应激蛋鸡脾脏热应激指标的影响

本实验采用 RT-PCR 检测海兰褐蛋鸡脾脏中 HSP70、HSF1 和 HSF3 的 mRNA 表达水平。结果表明 (图 3-1)，HS 组 HSP70 和 HSF3 的 mRNA 表达水平显著高于 TN 组 ($P < 0.05$)，HSF1 的 mRNA 表达水平高于 TN 组 ($P > 0.05$)。有趣的是，饲喂中药复方后的热应激蛋鸡，其各项指标的 mRNA 水平较之 HS 组均显著降低 ($P < 0.05$)，数据接近 TN 组。结果表明，中药复方可改善热应激所致的脾损伤。

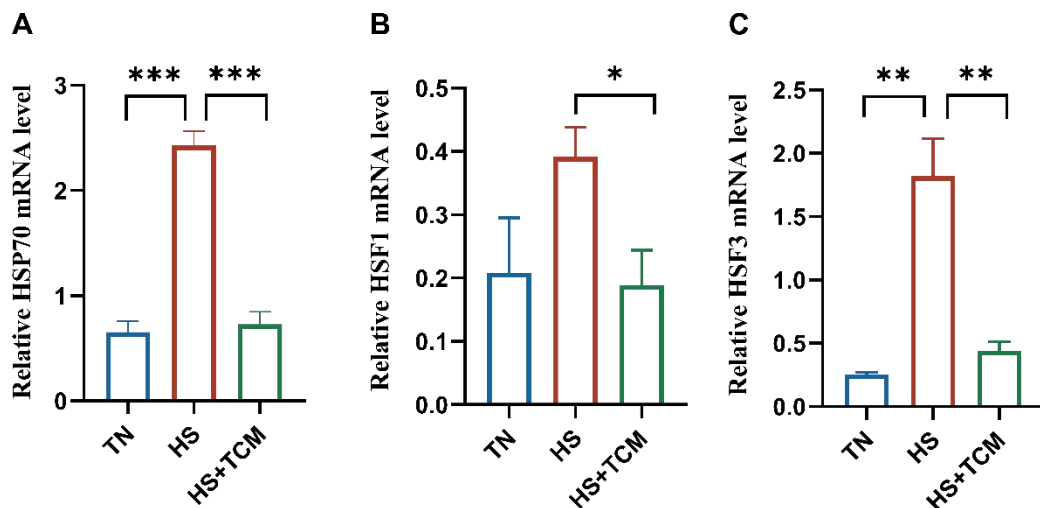


图 3-1 杜仲组方对热应激蛋鸡脾脏热应激指标的影响。(A)：HSP70 mRNA 表达水平；(B)：HSF1 mRNA 表达水平；(C)：HSF3 mRNA 表达水平。

TN：适温组；HS：热应激组；HS+TCM：热应激杜仲组方组。数据以平均值±标准误差表示。* $p < 0.05$ ，** $p < 0.01$ ，*** $p < 0.001$ 。HSP70：热休克蛋白 70；HSF1：热休克转录因子 1；HSF3：热休克转录因子 3。

Fig. 3-1. The effect of TCM on heat stress indicators in the spleen of laying hens under heat stress. The mRNA expression levels of HSP70(A), HSF1(B) and HSF3(C).

TN: Normal temperature group; HS: Heat stress group; HS+TCM: Heat stress traditional Chinese medicine compound group. Data are represented as mean ± SEM. * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$. HSP70, Heat Shock Protein 70; HSF1, Recombinant Heat Shock Transcription Factor 1; HSF3, Recombinant Heat Shock Transcription Factor 3.

3.3 讨论

血清生化指标是判定家禽健康状况的一个重要指标。研究表明,肝损伤是动物遭受热应激后常见的并发症之一。热应激会诱导肝脏发生炎症反应和氧化应激(Zhang et al. 2022),导致肝脏空泡变性和细胞凋亡(Ma et al. 2022),造成肝功能障碍。在本次研究中,数据显示热应激提高了AST和ALT的活性,且降低了ALP的活性。这表明热应激组蛋鸡肝脏受到轻度损伤,细胞膜通透性增强,AST和ALT进入血液,使其在血清中的含量增高,这与先前的报道一致(Ding et al. 2023)。此外,本研究发现,添加中药复方可以降低AST和ALT的活性,增加ALP的活性。综上所述,我们推测中药复方具有肝保护作用。我们发现,高温环境下蛋鸡血清中TC及TG含量升高,可能是蛋鸡热应激后体内脂代谢异常,导致胆固醇含量增加(郝婧宇 2011)。饲喂中药复方后TC、TG和LDL均有所改善,表明中药复方可以改善血脂水平,这与前人的研究一致(童红莉等 2006; 余成馨等 2023)。HS组蛋鸡的GLU水平较之TN组和HS+TCM组有所降低,可能与HS组蛋鸡采食量下降有关。

热应激会影响家禽的免疫系统(Mashaly et al. 2004)。免疫器官指数是衡量免疫器官发育水平的一个最基本的指标,反映了包括体液免疫和细胞免疫在内的免疫系统的发育和功能。免疫器官指数升高,说明机体细胞的免疫功能增强(Al-Khalaifah and Al-Nasser 2020)。脾脏是家禽最大的外周免疫器官,有研究证实热应激使得肉鸡脾指数降低(Calefi et al. 2016)。家禽的中枢免疫器官包括胸腺和法氏囊,胸腺能够产生和向外周输送T淋巴细胞,主要参与机体的细胞免疫;法氏囊是禽类特有的免疫器官,是B淋巴细胞产生并分化的部位,主要参与体液免疫。本次研究中,我们发现暴露于高温环境下的蛋鸡的免疫器官指数显著降低,这表明热应激对免疫器官造成明显损伤,而中药复方可以改善这一损伤。

IgA、IgM和IgG是一类能与相应抗原特异性结合的具有免疫功能的球蛋白,是体液免疫应答中最主要的免疫效应分子。研究表明热应激会降低家禽血清中的免疫球蛋白水平(Song et al. 2018b),本试验结果表明,热应激显著降低了蛋鸡血清中IgA的含量,而添加中药组方后,血清中IgA含量显著升高,这说明饲料中添加中药组方可以调节鸡的体液免疫。目前多数研究表明,杜仲叶(Cui et al. 2023b)、黄芪(Li et al. 2022; Wu 2020)、桑叶(Chen et al. 2021)、甘草(You et al. 2023)等均有增强动物免疫机能的功效,这与本实验的研究结果一致。

对高温的反应是维持细胞内稳态最重要的适应性应激反应之一。当家禽处

于高温高湿环境时，热应激使得家禽细胞内蛋白质稳态失衡，而此时细胞会启动热休克应答快速表达热休克蛋白，阻止蛋白质错误折叠和聚集，去除受损蛋白质以保护细胞免受侵害(Kim et al. 2020; Siddiqui et al. 2020b)。因此，热休克蛋白的表达上调是热应激的标志之一(Kang and Shim 2021)。HSP70 对温度变化最为敏感，被认为是家禽热应激中最关键的分子标志物(Kovacova-Hanusikova et al. 2015)。而热休克蛋白的表达受到热激转录因子调控(张伟王登高 2000)。在热激转录因子家族中，HSF1 是最具有代表性、最原始的成员，而 HSF3 是禽类特有的。于是，我们利用 RT-PCR 检测了蛋鸡脾脏组织中 HSF1、HSF3 和 HSP70 mRNA 的水平，结果表明，HSF1、HSF3 的 mRNA 表达水平在热应激组中均增加，并伴随着 HSP70 的 mRNA 表达水平的上调，表明机体通过上调 HSP70 的表达来维持免疫器官的正常机能，这与前人的研究相符合(Felver-Gant et al. 2012)。然而，日粮中添加中药复方降低了 HSF1、HSF3 和 HSP70 的 mRNA 表达量。综上所述，中药复方能调节热应激蛋鸡脾脏中 HSF1、HSF3 和 HSP70 的转录水平，缓解热应激介导的免疫器官损伤，其具体机制待进一步研究。

3.4 小结

本章研究结果表明，自拟杜仲组方具有免疫增强作用，可以调节血液生化指标和脾脏热应激指标，改善热应激蛋鸡的免疫性能。

第四章 杜仲组方对热应激蛋鸡肠道菌群及其代谢物的影响

对鸡来说，肠道起着非常重要的作用，因为大多数营养吸收都发生在这里。家禽肠道中栖息着多种多样的微生物群落，这些微生物有助于将复杂的营养物质分解为易于消化和吸收的简单形式(Shang et al. 2018)。肠道的整体健康在蛋鸡生产中起着基础性的作用，直接影响着家禽的一般福利和产蛋率。与此同时，鸡的肠道黏膜在保护机体免受有害微生物进入血液中起着非常重要的作用，肠道内还含有大量免疫细胞，因此肠道对机体的免疫力与抗病力举足轻重。胃肠道是热应激反应的主要靶器官之一，热应激改变了微生物种群和这些微生物群的活动，但其改变的确切机制尚不清楚。实验室前期研究表明，杜仲叶可以改善宿主菌群的结构，提高宿主能量利用率，从而提高肉鸡免疫性能和生产性能。因此，为确定杜仲组方是否能够调节热应激蛋鸡盲肠微生物，本章将进一步探讨杜仲组方对热应激蛋鸡肠道菌群及其代谢物的影响。

4.1 材料和方法

4.1.1 主要仪器及试剂

Phusion®High-Fidelity PCR Master Mix with GC Buffe (New England Biolabs 公司)、TruSeq®DNA PCR-Free Sample Preparation Kit 建库试剂盒(美国 Illumina 公司)。

4.1.2 实验动物分组及饲养管理

同 2.1.2 所述。

4.1.3 样品采集

于试验结束当天，每个处理组随机选取6只蛋鸡，屠宰前禁食12 h，采取颈静脉放血方式进行屠宰解剖，收集盲肠内容物于2 ml冻存管中，-80℃保存。最后剪取盲肠，取内容物置于冻存管中，-80℃保存待测，用于测定盲肠菌群结构。

4.1.4 肠道菌群 16S rDNA 测序

(1) 提取粪便总DNA、PCR扩增、测序样品保存于-80℃，使用QIAamp DNA Stool Mini Kit提取DNA。使用1%琼脂糖凝胶电泳检测DNA质量和浓度，用引物 515F (5'-GTGCCAGCMGCCGCGGTAA-3') 和 806A (5'-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3') PCR扩增16S rRNA的V4区域。后续测序测序步骤由Magi基因技术公司进行。

(2) 16S rRNA测序与分析

细菌 16S rRNA 基因的原始序列数据由 Illumina Miseq PE250 生成，使用 Quantitative Insights Into Microbial Ecology2 (QIIME2, version 2019.10) 对序列进行进一步分析。通过 DADA2(Callahan et al. 2016; Tsuji et al. 2020) 进行降噪，获得 ASVs (Amplicon Sequence Variants, 即扩增子序列变异)。采用 Bayes-Classifer 对每个具有代表性的 16S 细菌基因序列进行分类分析，置信阈值为 80%。所有 16S rRNA 数据集都是公开的 (GEO: GSE98944 和 GSE98945)。

4.1.5 粪便短链脂肪酸测定

参照(Wang et al. 2022)的方法，使用 GC-MS 检测蛋鸡盲肠粪便中短链脂肪酸 (Short chain fatty acids, SCFAs) 含量。标准曲线法计算各样品中 SCFAs 的含量。

4.1.6 数据统计分析

统计分析均使用 GraphPad Prism 9X 进行。此外，两个样本之间的进一步比较采用双尾 Student's t 检验，多重比较采用 Tukey's 检验进行单向方差分析。Beta 多样性使用 PCA 分析；组间群落差异分析采用线性判别分析 (Linear discriminant analysis effect size, LEfSe)，且 $\log_{10} \text{LDA} > 2$ 。数据以均数 $\pm$ 标准误表示， $p < 0.05$ 表示差异显著。

4.2 实验结果

4.2.1 物种群落结构分析

如图 4-1A 所示，在 ASV 水平上，TN 组、HS 组和 HS+TCM 组的蛋鸡肠道三种生境共享的 ASV 数为 591 个，多数 ASV 为不同组蛋鸡盲肠菌群所特有，特有的 ASV 数分别为 687、727 和 704 个，三组总 ASV 数目分别是 1456、1502 和 1481 个。结果显示，两个处理组相比适温组的总 ASV 数目更多，且具有更多独有的 ASV。这说明热应激使得海兰褐蛋鸡盲肠菌群的 ASV 数目增加，饲料中添加中药复方后 ASV 数目有所下降，更接近常温环境下的数目。

接下来，本文研究了各组蛋鸡盲肠菌群群落组成。如图 4-1B 所示，通过门水平上的分析发现，拟杆菌门 (Bacteroidota) 和厚壁菌门 (Firmicutes) 是各组蛋鸡肠道菌群的主要菌门。厚壁菌门与拟杆菌门的低比例 (F/B) 被认为是肠道微生物组正常的状态 (Pearson-Leary et al. 2020)。通过比较不同组别之间 F/B 的差异，可以发现，HS 组蛋鸡 F/B 的比例高于 HS+TCM 组，后者更接近于 TN 组，表明中药复方逆转热应激诱导的 F/B 组成变化，这可能是对热应激蛋鸡肠道菌群失调的有利调节。然后，我们试图确定属水平的变化，*Bacteroides*、

Desulfovibrio 和 *Rikenellaceae-RC9-gut-group* 是各组蛋鸡盲肠中丰度最高的三个属。其中，HS+TCM 组的 *Rikenellaceae-RC9-gut-group* 和 *Lactobacillus* 丰度增加，*Phascolarctobacterium* 丰度减少（图 4-1C）。以上说明各组蛋鸡肠道微生物群落优势菌属相同，丰度不同。

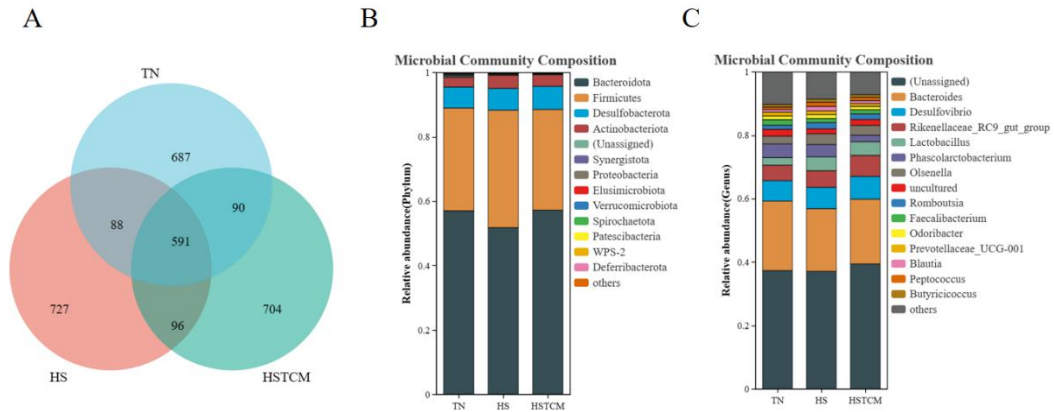


图 4-1 物种群落结构分析

(A) 总 ASV 数 Venn 图；(B) 门水平菌群组成柱状图；(C) 属水平菌群组成柱状图。

TN：适温组；HS：热应激组；HSTCM：热应激杜仲组方组。

Figure 4-1 Analysis of species community structure

(A)Venn diagram of cecal microflora ASVs ;(B)Bar chart of phylum level microbial community composition;(C)Bar chart of genus level microbial community composition.

TN:Normal temperature group;HS:Heat stress group;HSTCM:Heat stress traditional Chinese medicine compound group.

4.2.2 Alpha 和 Beta 多样性分析

α 多样性主要反映群落内的物种数目及基本分布情况。我们采用四种方法来比较适温组蛋鸡、热应激组蛋鸡和中药复方饲喂的热应激蛋鸡的肠道菌群 α 多样性。Chao1 指数可以用于估算样本物种总数，评估群落内物种丰富度。本文还引入了 Shannon 指数和 Simpson 指数，这两种指数算法不同，都兼顾了 ASV 的数目及其分布的均匀度，可以用于评价群落多样性。Shannon 指数值越大，代表菌群越多样化，Simpson 指数则相反。谱系多样性（Phylogenetic diversity, PD）指数是度量不同处理下生态功能变化的指标，该指标同时考虑了物种丰度以及进化距离。本研究结果如图 4-2 所示，与 TN 组相比，HS 组的 Chao1 和

PD 指数显著升高, Shannon 指数也有所增加, Simpson 指数略有降低, 但没有统计学差异; HS+TCM 组的 Shannon 指数明显回落, Simpson 指数略有增加。这些数据表明, 海兰褐蛋鸡在遭受热应激后, 其盲肠菌群的 α 多样性增加, 而饲喂中药组方抑制了热应激介导的 α 多样性增加。

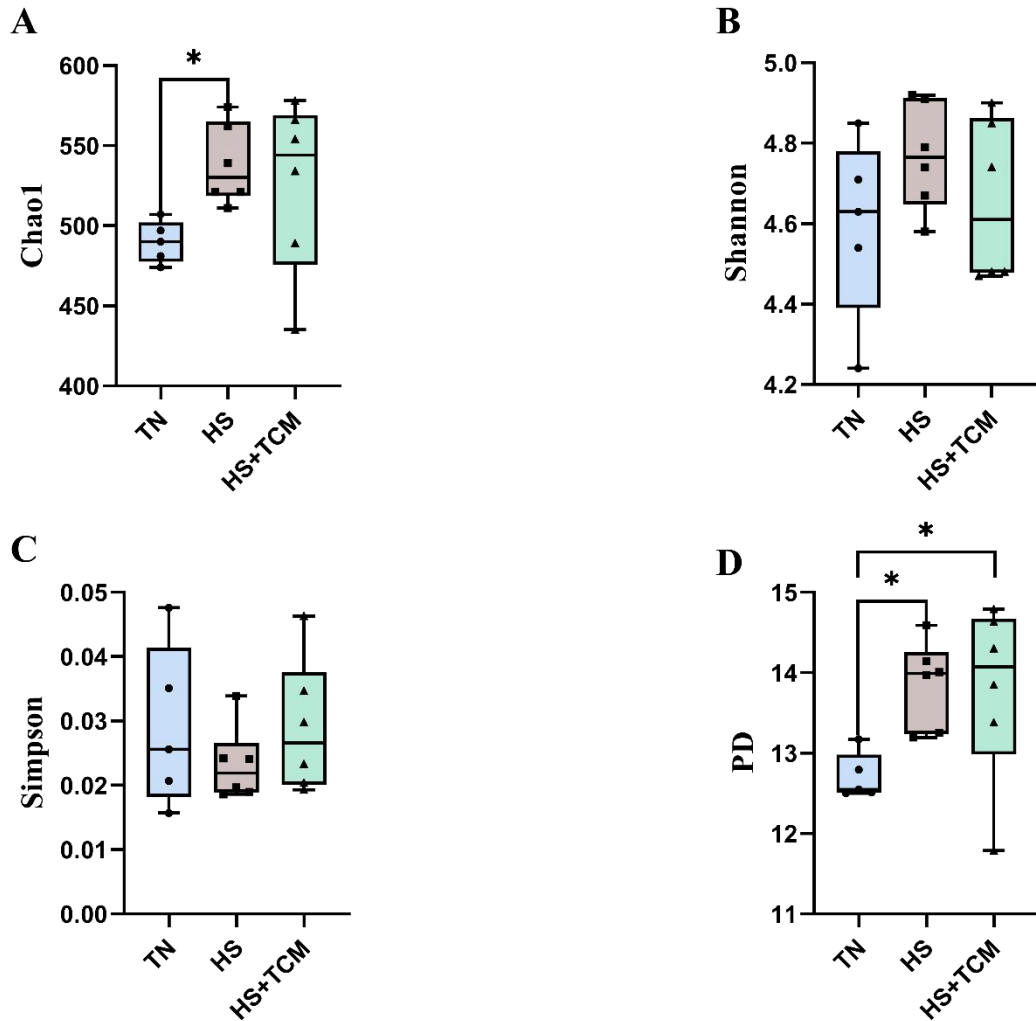


图 4-2 Alpha 多样性分析

(A) Chao1 指数; (B) Shannon 指数; (C) Simpson 指数; (D) PD 指数。TN: 适温组; HS: 热应激组; HS+TCM: 热应激杜仲组方组。数据以平均值 $\pm$ 标准误表示。* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$ 。

Figure 4-2 Alpha diversity analysis

(A)Chao1 index;(B)Shannon index;(C)Simpson index;(D)PD index. TN:Normal temperature group;HS:Heat stress group;HS+TCM:Heat stress traditional Chinese medicine compound group. Data are represented as mean $\pm$ SEM. * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$.

通过 Beta 多样性检测可以确定样品之间微生物群总体分布的差异。本实验采用主成分分析法（Principal component analysis, PCA）计算 β -多样性。如图 4-3 所示，不同处理组蛋鸡的盲肠菌群组成有明显的聚类，主成分 PC1 的差异为 14%，主成分 PC2 的差异为 6.1%。相比于 HS 组，HS+TCM 组有着与 TN 组更加相似的结构分布，这揭示了中药复方可以有力调节热应激诱导的海兰褐蛋鸡盲肠菌群结构和组成变化，使之接近常温下饲养的蛋鸡。

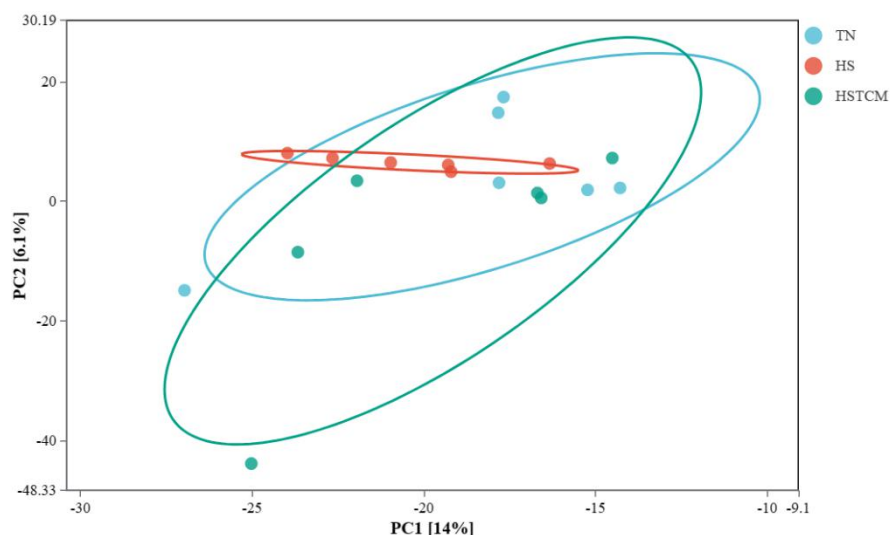


图 4-3 PCA 分析。

TN: 适温组; HS: 热应激组; HSTCM: 热应激杜仲组方组。

Figure 4-3 PCA analysis.

TN: Normal temperature group; HS: Heat stress group; HSTCM: Heat stress traditional Chinese medicine compound group.

4.2.3 物种差异分析

本实验采用 LEfSe 进行菌群富集分析，以便能找到各组间在丰度上有差异的物种。根据物种进化分支图可见（图 4-4（B）），热应激蛋鸡盲肠菌群在目、科、属及种水平与其他两组相比均存在显著差异。如图 4-4（A）所示，HS 组相比其他两组主要的差异菌种有 *Lachnospiraceae*, *Barnesiellaceae*, *Blautia*，提示 *Lachnospiraceae*, *Barnesiellaceae* 和 *Blautia* 可能是热应激的关键靶菌。随后，对以上发现的三种热应激相关差异菌种进行了相对丰度检测，如图 4-4（C-E）所示，与 HS 组相比，中药复方干预降低了 *Lachnospiraceae*, *Barnesiellaceae* 和 *Blautia* 的相对丰度，提示中药复方改善了夏季高温导致的海兰褐蛋鸡肠道菌群结构失调，因此，自拟中药组方的抗热应激作用可能是通过重塑肠道菌群实现的。

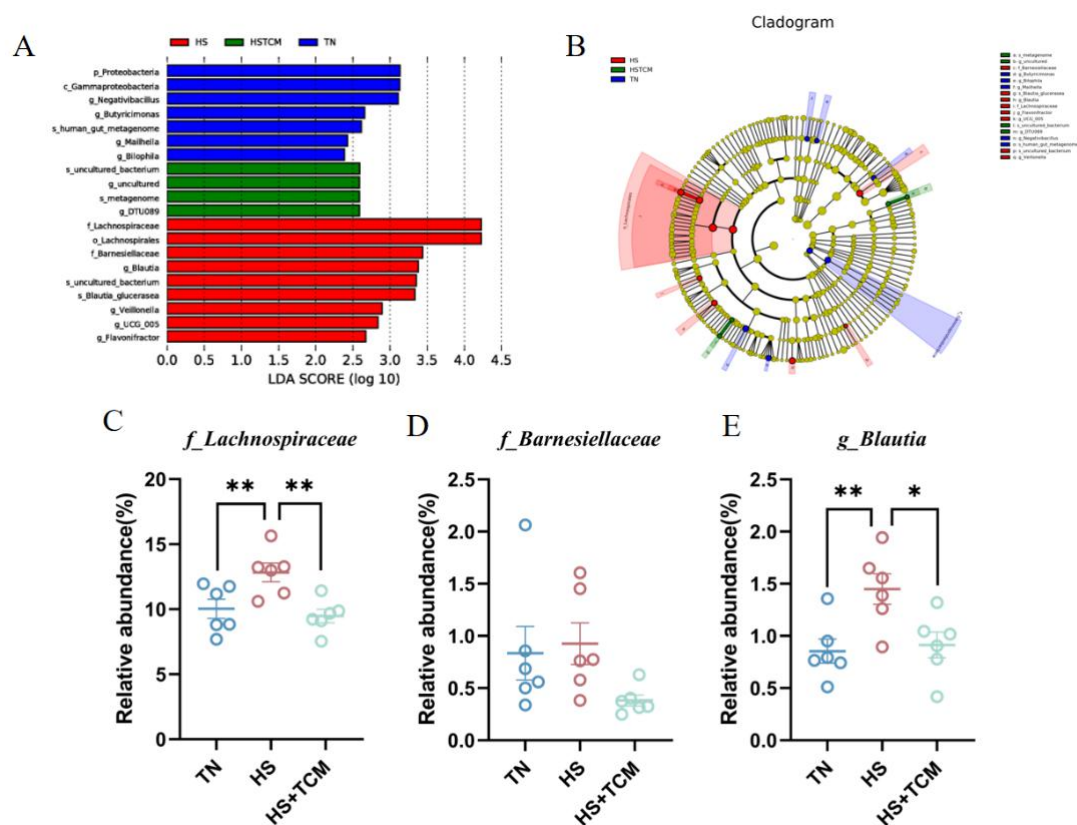


图 4-4 物种差异分析

(A) LDA 值分布柱状图; (B) 物种进化分支图; (C-E) *Lachnospiraceae*, *Barnesiellaceae* 和 *Blautia* 的相对丰度分析。TN: 适温组; HS: 热应激组; HS+TCM: 热应激杜仲组方组。数据以平均值 $\pm$ 标准误表示。* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$ 。

Figure 4-4 Species difference analysis

(A)LDA value distribution bar chart;(B)Branch diagram of species evolution;(C-E) Analysis of relative abundance of *Lachnospiraceae*, *Barnesiellaceae* and *Blautia*. TN:Normal temperature group;HS:Heat stress group;HS+TCM:Heat stress traditional Chinese medicine compound group.Data are represented as mean $\pm$ SEM. * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$.

4.2.4 杜仲组方对热应激蛋鸡粪便 SCFAs 的影响

肠道微生物通过发酵可溶性膳食纤维产生 SCFAs, 以调节机体代谢。本节实验通过 GC-MS 检测了多种 SCFAs, 结果如图 4-5 所示, 与 TN 组相比, HS 组的异丁酸、异戊酸含量略有上升, 丁酸、戊酸含量略有下降, 但均无显著性差异。而与 HS 组相比, HS+TCM 组的异丁酸、异戊酸含量降低, 丁酸、戊酸含量提高, 更接近 TN 组水平。综上所述, 杜仲组方处理明显抑制了热应激蛋鸡 SCFAs 的异常变化。

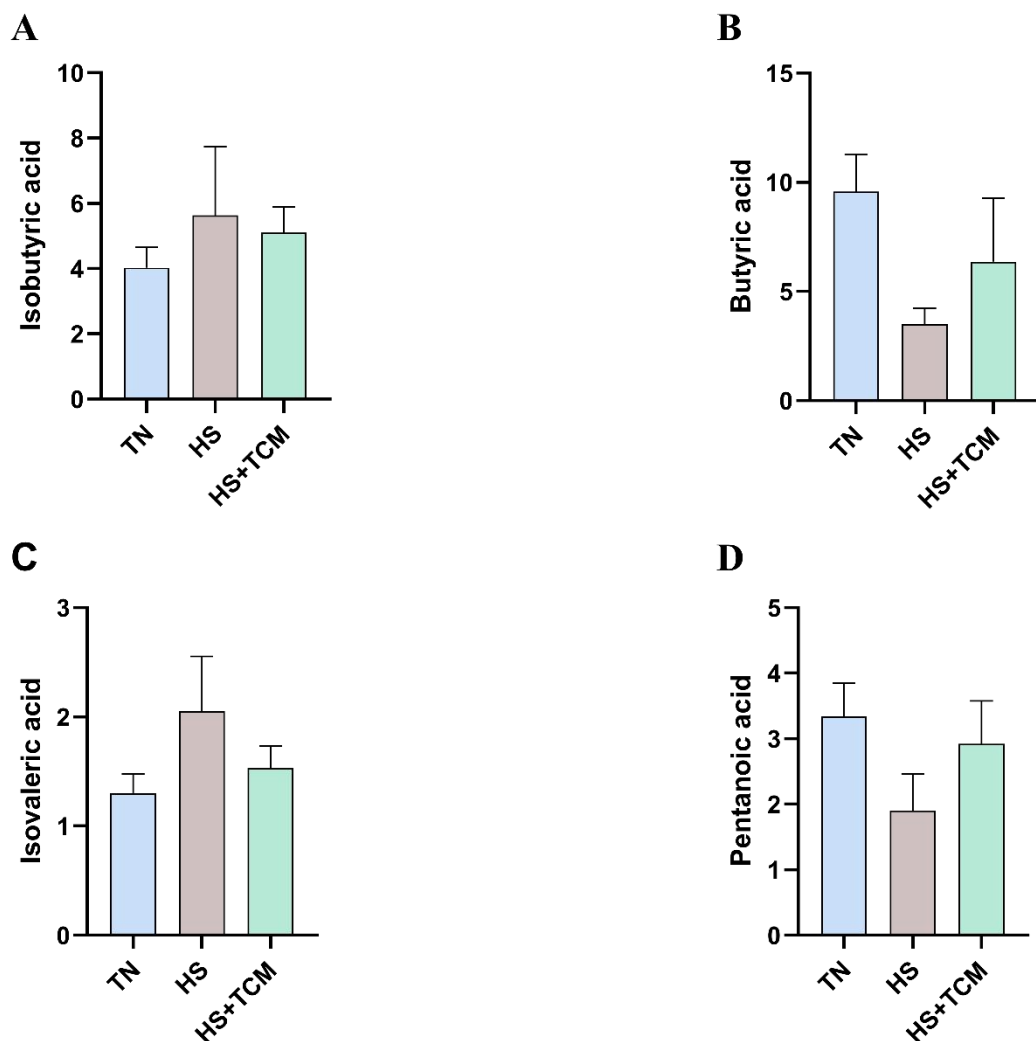


图 4-5 蛋鸡盲肠粪便 SCFAs 检测

(A) 异丁酸；(B) 丁酸；(C) 异戊酸；(D) 戊酸。TN：适温组；HS：热应激组；HS+TCM：热应激杜仲组方组。数据以平均值±标准误表示。 $*p < 0.05$ ， $**p < 0.01$ ， $***p < 0.001$ 。

Figure 4-2 Detection of SCFAs in cecal feces of laying hens

(A) Isobutyric acid;(B) Butyric acid;(C) Isovaleric acid;(D) Pentanoic acid. TN:Normal temperature group;HS:Heat stress group;HS+TCM:Heat stress traditional Chinese medicine compound group. Data are represented as mean $\pm$ SEM. $*p < 0.05$, $**p < 0.01$, $***p < 0.001$.

4.3 讨论

在我们的研究中，我们研究了自配中草药添加剂是否可以通过调节肠道微生物群和免疫功能、保护肠道健康和整体福祉来减轻 HS。本研究使用海兰褐蛋

鸡，采用中药组方干预来评估其对于 HS 的疗效和潜在机制。

Chao1 指数、Shannon 指数、Simpson 指数和 PD 指数表示微生物群落的 α -多样性，用来指示肠道微生物群的丰富性，PCA 代表 β -多样性，指示各组之间肠道菌群总体分布的差异性。本章研究结果发现热应激蛋鸡肠道菌群的 α -多样性增加和结构组成改变，高温环境会改变蛋鸡盲肠微生物群，增加微生物多样性和更丰富的特征。然而，日粮中添加杜仲组方显著阻止了热应激诱导的 α -多样性增加，并恢复到接近正常水平，这在 ASV 数量上也得到了证实。也有研究认为 HS 会降低盲肠菌群的 Chao1 指数，这些关于肠道微生物群对热暴露反应的差异可能归因于 HS 的强度和持续时间、测试方法或蛋鸡的个体差异，表明在这方面仍需要进一步研究(Liu et al. 2024)。对门级微生物群的进一步分析表明，HS 组 Firmicutes 的丰度较高，而 Bacteroidetes 的丰度较低，与前人研究结果一致(Zhang et al. 2023)。以往研究发现，厚壁菌门与拟杆菌门的比值增加与炎症状况密切相关，如炎症性肠病和肥胖个体都存在较高的比值(Strati et al. 2017)。本章实验结果表明，杜仲组方明显抑制了热应激介导的 Firmicutes 相对丰度减少和 Bacteroidetes 相对丰度增加，从而推测杜仲组方的抗热应激作用可能是通过恢复正常的肠道菌群数量和组成来实现的。

接下来，我们采用 LEfSe 进行菌群富集分析。在本研究中，热应激蛋鸡 *Lachnospiraceae*、*Barnesiellaceae* 和 *Blautia* 的相对丰度增加，而杜仲组方干预后明显抑制了以上三类细菌在热应激蛋鸡肠道内的相对丰度增加。*Lachnospiraceae* 能够发酵多糖类物质产生短链脂肪酸，可能与肠道免疫系统的调节有关，在肠炎病变、肝脏脂肪变性和代谢性疾病中相对丰度增加(Meehan and Beiko 2014; Zeng et al. 2016)。*Blautia* 因其对缓解炎症性疾病和代谢疾病的贡献以及对特定微生物的抗菌活性而备受关注(Liu et al. 2021)。这提示我们，*Lachnospiraceae*、*Barnesiellaceae* 和 *Blautia* 可能是中药复方改善 HS 蛋鸡肠道菌群紊乱的靶细菌。

肠道菌群失调会导致肠道粪便 SCFAs 的改变。SCFAs 是微生物发酵膳食纤维的主要产物，通过涉及 G 蛋白偶联受体信号传导或组蛋白脱乙酰酶活性的进化保守过程调节上皮屏障功能、粘膜免疫和全身免疫(Mann et al. 2024)。本实验对蛋鸡盲肠粪便 SCFAs 进行了检测和分析，结果发现热应激提高了异丁酸、异戊酸含量，降低了丁酸、戊酸含量，这可能与热应激引起的肠道菌群失调有关。而杜仲组方处理明显抑制了热应激蛋鸡 SCFAs 的异常变化，结合肠道菌群的实验结果，推测杜仲组方可能通过靶向热应激蛋鸡的肠道微生物群抑制热应激介导的 SCFAs 含量异常变化。

综上所述，有理由推断盲肠微生物群可能是热应激预防和治疗的靶标，而

杜仲复方可能通过调节肠道菌群多样性、菌群组成结构、Firmicutes/Bacteroidete 的比例等方式来重塑肠道菌群，调控 SCFAs 的组成和丰度，继而干预 HS。

4.4 小结

多项研究表明，在热应激动物模型中可观察到肠道菌群失调。本章采用 16S rRNA 基因测序技术分析各组海兰褐蛋鸡的肠道菌群，以此评估饲料中添加中药复方对热应激蛋鸡肠道内环境的影响。重点关注肠道菌群的丰度、多样性和分布，并展示肠道菌群的整体状态。本研究证实，杜仲组方可以通过调节肠道菌群及其代谢产物 SCFAs 的组成和丰度，提高热应激蛋鸡的生产性能和免疫性能，使之接近适温组水平。

第五章 结论与创新点

5.1 结论

本研究探讨了海兰褐蛋鸡日粮中添加自拟杜仲组方的抗热应激作用及其机制。

主要结论如下：

（1）日粮中添加杜仲组方具有抗热应激作用，可以降低热应激蛋鸡的体温，提高其日采食量，进而改善热应激蛋鸡的生产性能和蛋品质。

（2）日粮中添加杜仲组方具有免疫增强作用，可以调节血液生化指标和脾脏热应激指标，提高热应激蛋鸡的免疫性能。

（3）日粮中添加杜仲组方可以改善热应激诱导的蛋鸡肠道菌群失调，抑制热应激诱导的蛋鸡粪便 SCFAs 异常变化，使之接近适温组水平。

5.2 创新点

本研究系统地研究了自配中草药添加剂对高温天气下蛋鸡生产性能、免疫性能和肠道内环境的影响，探讨了杜仲组方在抗热应激调节方面的潜力；以肠道菌群为切入点，阐明了杜仲组方通过重塑肠道菌群发挥抗热应激作用，为中草药饲料添加剂后续的开发利用提供实验依据。

参考文献

- 程菊芬, 张立, 袁家琪, 贺真睿, 翁顺利, 严加森, 郑会超. 2024. 中药添加剂对热应激生长兔生长性能、屠宰性能、肠道微生态和血清生化指标的影响. 动物营养学报, 36(03):1867-1877.
- 冯慧敏, 白式连. 1995. 部分中草药饲料添加剂的效果. 国外畜牧学(饲料), (03):20-21.
- 宫汝淳, 赵杨, 崔晓漫, 包美茜, 谭阳, 苗婷婷, 何晓燕. 2021. 薄荷提取物对夏季高温期蛋鸡生产性能、蛋品质及血液生化指标的影响. 中国畜牧杂志, 57(08):210-214.
- 郭小会. 2019. 中草药添加剂对绵羊免疫功能的影响. 中兽医学杂志, (04):55.
- 郝婧宇. 2011. 持续高温对不同性别北京油鸡脂肪沉积和脂肪代谢的影响. [硕士中国农业科学院].
- 黄贺儒. 2002. 中草药添加剂在蛋鸡上的应用效果. 兽药与饲料添加剂, (05):2-3.
- 黄建国, 徐炜铃, 李笑春, 张莉莉, 张宏芬, 刘彦慈, 张建云. 2007. 中草药饲料添加剂对肉鸡生长性能的影响. 饲料与畜牧, (01):19-21.
- 黄健意. 2018. 中草药提取物对热应激种公鸡生产性能和精液质量的影响. 饲料博览, (09):33-35.
- 黄黎, 刘菊福, 刘林祥, 李德凤, 张毅. 1993. 中药青蒿的解热抗炎作用研究. 中国中药杂志, (01):44-48.
- 江晓明, 张衍林, 张兴广. 2014. 湿帘风机降温系统在蛋鸡舍中的配置. 中国家禽, 36(08):54-56.
- 金穹宇, 李俊姣, 郭瑶, 耿仕夏, 刘中英, 麻剑雄, 吴中红. 2023. 湿帘冷风机对不同围护结构长毛兔种兔舍的降温效果评价. 中国畜牧杂志, 59(05):312-321.
- 李保明, 周允将, 崔引安. 1992. 夏季鸡舍纵向通风系统的应用与研究. 农业工程学报, (04):83-89.
- 李洪龙, 官丽辉, 孙明梅, 胡爽. 2007. 中草药饲料添加剂对生长肥育猪生长性能的影响. 黑龙江畜牧兽医, (01):57-58.
- 刘春龙, 孙凤俊. 2000. 中草药添加剂对肉牛增重效果的试验研究. 饲料研究, (09):28-29.
- 刘芳宇, 刘乐明, 曹春华, 刘超良, 李尽阳, 刘石鹏. 2012. 高温季节蛋鸡舍“湿帘-风机”的降温效果观察. 中国家禽, 34(13):53-54.
- 刘思当, 宁章勇, 谭勋, 王树迎. 2003. 实验性热应激对肉仔鸡免疫器官的影响. 中国兽医学报, (03):281-283.
- 刘永恒, 蒋法成. 2017. 泌乳期奶牛饲料添加剂应用于奶牛生产中的试验报告. 中国畜牧兽医文摘, 33(11):218-219.
- 卢宇, 贾雪波, 张金秋, 侯继波. 2011. 牛磺酸对急性热应激蛋鸡输卵管损伤的保护作用. 江苏农业学报, 27(04):807-812.
- 麻延峰, 王宏艳. 2005. 中草药饲料添加剂提高奶牛产奶量效果研究. 家畜生态学报, (02):36-38.
- 宁康健, 钱文, 沈为群. 2006. 复方杜仲对肉仔鸡生长性能及肉品质的影响. 当代畜牧, (11):28-30.
- 欧红萍, 胡凯, 杨敏. 2019. 中药复方“清热散”对热应激奶牛产奶量及理化指标的影响. 四川畜牧兽医, 46(01):25-27.

- 施力光, 彭维祺, 胡海超, 侯冠彧, 周汉林. 2018. 持续性环境热应激对公羊血液生化指标、生殖激素及精液品质的影响. 家畜生态学报,39(03):53-57.
- 苏瑛. 1996. 热应激期的肉鸡营养. 中国饲料,(12):22-24.
- 孙齐英. 2003. 奶牛不同抗热应激添加剂对奶牛生产性能的影响. 饲料工业,(10):21-23.
- 孙晓萍, 刘建斌, 李思敏. 2017. 中草药饲料添加剂饲喂奶牛提高牛奶产量及质量试验 (英文). Agricultural Science & Technology,18(04):671-672.
- 孙志敏. 2017. 中草药对奶牛乳房炎的防治作用. 畜牧兽医科技信息,(12):52.
- 陶艳华, 金福源, 陆晓健, 徐国东. 2019. 黄芪多糖对仔猪免疫力以及生长性能的影响. 养殖与饲料,(01):40-42.
- 童红莉, 田亚平, 汪德清, 邓心新, 董振南. 2006. 黄芪多糖对高脂血症大鼠血脂的调节. 中国临床康复,(11):68-70.
- 汪开英姜雄晖. 2005. 夏季猪舍屋顶遮阳降温效果研究. 家畜生态学报,(01):65-68.
- 王翠菊, 王洪芳, 陈辉, 黄仁录, 杨秋霞, 高杨. 2011. 黄芪多糖对蛋鸡抗氧化性能和蛋品质的影响. 动物营养学报,23(02):280-284.
- 王明海, 毛绍斌. 2009. 中草药饲料添加剂对湖羊生产性能及免疫的影响. 金陵科技学院学报,25(01):92-96.
- 王伟伟. 2009. 中药口服液防治鸡柔嫩艾美耳球虫病效果的研究. [硕士西北农林科技大学].
- 王旭东, 李秉诚, 田秀娥, 王永军. 2019. 微生物发酵中草药提取残渣饲料添加剂对小尾寒羊饲喂效果评价. 中国草食动物科学,39(05):75-77.
- 王阳, 郑伟超, 石海鹏, 涂江, 李保明. 2018. 夏季鸡舍屋顶隔热改善舍内热环境及蛋鸡生产性能. 农业工程学报,34(17):207-213.
- 吴德峰, 黄建晖. 2002. 抗热应激中草药饲料添加剂对奶牛产奶量的影响. 兽药与饲料添加剂,(01):28-29.
- 吴德峰, 游仁文, 邱思锋. 2019. 中草药饲料添加剂对母猪的哺乳与繁殖性能的影响. 上海农业科技,(05):59-61.
- 吴永丽, 徐道修, 崔振强, 付运星, 付本懂, 申海清. 2016. 加减白虎汤对酵母引起大鼠发热的解热作用. 吉林农业大学学报,38(03):341-345.
- 夏伟光, 何国戈, 郑经成, 宗伟勋, 蒋守群, 李凯潮, 黄雪冰, 陈伟, 王胜林, 郑春田. 2022. 低蛋白氨基酸平衡饲料对清远麻鸡生长性能、屠宰性能、肉品质及血液指标的影响. 中国畜牧杂志,58(06):179-183.
- 肖辉, 苏振霞, 单娟娟, 薛强. 2009. 16种中草药提取物对嗜水气单胞菌的体外抑菌实验. 水生生态学杂志,30(03):53-56.
- 胥芳, 蔡彦文, 陈教料, 张立彬. 2015. 湿帘-风机降温下的温室热/流场模拟及降温系统参数优化. 农业工程学报,31(09):201-208.
- 徐佳馨, 王继锋, 颜妮妮, 崔真真, 郭浩, 周长征. 2019. 薄荷的药理作用及临床应用. 食品与药品,21(01):81-84.
- 薛玉环, 崔恩慧, 董志坚, 柴学军, 孙朋浩, 朱晓岩, 苏印泉, 张智涵, 赵善廷. 2023. 杜仲叶提取物及发酵物对鸡骨发育的影响. 家畜生态学报,44(10):19-25.
- 严子星, 李勇霞, 袁茜, 张金秋, 王自恒, 吴涵, 杨烨. 2024. 发酵益母草对产蛋高峰期海兰粉蛋

- 鸡生产性能、蛋壳品质和抗氧化能力的影响. 中国家禽.
- 杨涛铭, 倪姮佳, 印遇龙. 2024. 育成期蛋鸡钙、磷动态营养需要研究进展. 动物营养学报, 36(01):40-54.
- 杨玉艾, 杨林富, 杨亮宇, 初晓辉, 毕保良, 孙永科. 2010. 黄芪多糖对奶牛乳房炎主要致病菌的体外抑菌作用. 动物医学进展, 31(06):47-49.
- 于天月, 巨向红, 吴莲云, 胡灿颖, 雍艳红. 2020. 两种饲料添加剂对育成猪肌肉品质和肠道组织形态的影响. 畜牧与兽医, 52(01):50-55.
- 余成馨, 王海帆, 王鹏, 何晗, 陈鸿平, 胡媛, 陈林, 刘友平. 2023. 杜仲叶提取物对高脂血症模型大鼠降脂作用及肠道菌群影响研究. 中药药理与临床, 39(09):55-61.
- 余琼, 胡彦燕, 姚曼, 范广建, 申学林. 2019. 复方中草药饲料添加剂对控制规模养猪场舍内有害气体及灭蝇效果研究. 中国猪业, 14(06):90-91.
- 张翠珍, 韦凤祥. 2020. 在蛋鸡饲料中添加中草药对蛋鸡产蛋性能及抗病力的影响. 中兽医医药杂志, 39(01):84-85.
- 张秋妍, 关萍, 陈新茹, 屈长青. 2020. 五种中草药提取物对热应激下秀丽隐杆线虫运动能力的影响. 皖西学院学报, 36(02):66-70.
- 张伟王登高. 2000. 热休克基因转录的调节:热休克转录因子(HSF)的结构与功能. 第三军医大学学报, (02):198-200.
- 张文佳, 高佳, 杨继业, 项斌伟, 赵有英, 陈书明, 张建新. 2019. 中草药复合添加剂对绵羊十二指肠形态发育的影响. 山西农业科学, 47(06):1075-1077.
- 赵定国, 薛伟成. 2006. 轻型屋顶绿化的降温效果. 上海农业学报, (01):53-55.
- 赵文文. 2019. 黄芪多糖和丁酸梭菌对雏鸭生长、免疫及肠道微生物影响. [硕士东北农业大学].
- 郑艺欣, 李奕君, 林埔, 孔祥佳, 谢勇. 2016. 野菊花水提物对果蝇热耐受能力的影响. 食品与机械, 32(09):141-143.
- 中国气象局气候变化中心. 2023. 中国气候变化蓝皮书-2023, 2023科学出版社.
- 朱虹, 乔淑文, 王芳. 2020. 低蛋白日粮对热应激或等热区条件下肉鸡代谢和生长性能的影响. 中国饲料, (04):32-36.
- 朱志刚, 胡建刚, 章华其, 周其兵, 周六江, 蒋云香, 尹小良. 2011. 中草药饲料添加剂对肥育猪生长和肉质的影响. 浙江农业科学, (02):423-425.
- 祝凯, 李兆勇, 刘婕, 刘学峰, 杨在宾, 李会荣. 2024. 博落回提取物、金霉素及其联合添加对蛋鸡后备鸡生产性能、屠宰性能和胫骨质量的影响. 中国饲料.
- Cunningham等 美. Merle. 2008. 动物科学与动物产业中国农业大学出版社.
- Abdel-Moneim A E, Shehata A M, Khidr R E, Paswan V K, Ibrahim N S, El-Ghoul A A, Aldhumri S A, Gabr S A, Mesalam N M, Elbaz A M, Elsayed M A, Wakwak M M, Ebeid T A. 2021. Nutritional manipulation to combat heat stress in poultry - A comprehensive review. J Therm Biol, 98:102915.
- Akram M Z, Salman M, Jalal H, Asghar U, Ali Z, Javed M H, Khan M. 2019. Evaluation of dietary supplementation of Aloe vera as an alternative to antibiotic growth promoters in

- broiler production. Ebubekir Ceylan,(1).
- Al-Khalaifah H, Al-Nasser A. 2020. Dietary Supplementation With Various Fat Oils Affect Phytohemagglutinin Skin Test in Broiler Chickens. *Front Immunol*,11:1735.
- Al-Ogaili A S, Hameed S S. 2021. Development of lymphocyte subpopulations in local breed chickens. *Vet World*,14(7):1846-1852.
- Archana P R, Aleena J, Pragna P, Vidya M K, Bhatta R. 2017. Role of Heat Shock Proteins in Livestock Adaptation to Heat Stress. *Journal of Dairy, Veterinary & Animal Research*,5(1):127.
- Asensio X, Abdelli N, Piedrafita J, Soler M D, Barroeta A C. 2020. Effect of fibrous diet and vitamin C inclusion on uniformity, carcass traits, skeletal strength, and behavior of broiler breeder pullets. *Poult Sci*,99(5):2633-2644.
- Awad E A, Idrus Z, Farjam A S, Bello A U, Jahromi M F. 2018. Growth performance, duodenal morphology and the caecal microbial population in female broiler chickens fed glycine-fortified low protein diets under heat stress conditions. *British Poultry Science*,59(3):340-348.
- Awad E A, Najaa M, Zulaikha Z A, Zulkifli I, Soleimani A F. 2020. Effects of heat stress on growth performance, selected physiological and immunological parameters, caecal microflora, and meat quality in two broiler strains. *Asian-Australas J Anim Sci*,33(5):778-787.
- Azhar M, Mahmud A, Usman M, Javed K, Abbas M. 2019. Effect of Breeder Age on the Progeny Performance of Three Naked-Neck Chicken Phenotypes. *Revista Brasileira de Ciência Avícola*,21(3).
- Barrett N W, Rowland K, Schmidt C J, Lamont S J, Rothschild M F, Ashwell C M, Persia M E. 2019a. Effects of acute and chronic heat stress on the performance, egg quality, body temperature, and blood gas parameters of laying hens. *Poult Sci*,98(12):6684-6692.
- Barrett N W, Rowland K, Schmidt C J, Lamont S J, Rothschild M F, Ashwell C M, Persia M E. 2019b. Effects of acute and chronic heat stress on the performance, egg quality, body temperature, and blood gas parameters of laying hens. *Poult Sci*,98(12):6684-6692.
- Bartlett J R, Smith M O. 2003. Effects of different levels of zinc on the performance and immunocompetence of broilers under heat stress. *Poult Sci*,82(10):1580-1588.
- Bernabucci U, Lacetera N, Baumgard L H, Rhoads R P, Ronchi B, Nardone A. 2010. Metabolic and hormonal acclimation to heat stress in domesticated ruminants. *Animal*,4(7):1167-1183.
- Bitsie B, Osorio A M, Henry D D, Silva B C, Godoi L A, Supamong C, Brand T, Schoonmaker J P. 2022. Enteric methane emissions, growth, and carcass characteristics of feedlot steers fed a garlic- and citrus-based feed additive in diets with three different forage concentrations. *J Anim Sci*,100(5).
- Bonnet S, Geraert P A, Lessire M, Carre B, Guillaumin S. 1997. Effect of high ambient temperature on feed digestibility in broilers. *Poult Sci*,76(6):857-863.
- Bryden W L, Li X, Ruhnke I, Zhang D, Shini S. Nutrition, feeding and laying hen welfare.
- Brugaletta G, Teyssier J R, Rochell S J, Dridi S, Sirri F. 2022. A review of heat stress in chickens. Part I: Insights into physiology and gut health. *Front Physiol*,13:934381.

- Burkholder K M, Thompson K L, Einstein M E, Applegate T J, Patterson J A. 2008. Influence of stressors on normal intestinal microbiota, intestinal morphology, and susceptibility to *Salmonella enteritidis* colonization in broilers. *Poult Sci*,87(9):1734-1741.
- Cahaner A, Pinchasov Y, Nir I, Nitsan Z. 1995. Effects of dietary protein under high ambient temperature on body weight, breast meat yield, and abdominal fat deposition of broiler stocks differing in growth rate and fatness. *Poult Sci*,74(6):968-975.
- Calefi A S, de Siqueira A, Namazu L B, Costola-de-Souza C, Honda B B, Ferreira A J, Quinteiro-Filho W M, Da S F J, Palermo-Neto J. 2016. Effects of heat stress on the formation of splenic germinal centres and immunoglobulins in broilers infected by *Clostridium perfringens* type A. *Vet Immunol Immunopathol*,171:38-46.
- Callahan B J, McMurdie P J, Rosen M J, Han A W, Johnson A J, Holmes S P. 2016. DADA2: High-resolution sample inference from Illumina amplicon data. *Nat Methods*,13(7):581-583.
- Cedraz H, Gromboni J, Garcia A J, Farias F R, Souza T M, Oliveira E R, Oliveira E B, Nascimento C, Meneghetti C, Wenceslau A A. 2017. Heat stress induces expression of HSP genes in genetically divergent chickens. *PLoS One*,12(10):e186083.
- Chen H L, Li D F, Chang B Y, Gong L M, Dai J G, Yi G F. 2003. Effects of Chinese herbal polysaccharides on the immunity and growth performance of young broilers. *Poult Sci*,82(3):364-370.
- Chen X, Yang H, Jia J, Chen Y, Wang J, Chen H, Jiang C. 2021. Mulberry leaf polysaccharide supplementation contributes to enhancing the respiratory mucosal barrier immune response in Newcastle disease virus-vaccinated chicks. *Poult Sci*,100(2):592-602.
- Costa, B L, Luciano, B F, Miyada, S V, Gois, D F. 2013. Herbal extracts and organic acids as natural feed additives in pig diets. *South African Journal of Animal Science*,43(2):181-193.
- Cui E, Tang P, Zhu X, Lv M, Wang S, Xue Y, Li C, Zhao S. 2023a. Network Pharmacology Combined with an Experimental Validation Study to Reveal the Effect and Mechanism of *Eucommia ulmoides* Leaf Polysaccharide against Immunomodulation. *Foods*,12(5).
- Cui E, Tang P, Zhu X, Lv M, Wang S, Xue Y, Li C, Zhao S. 2023b. Network Pharmacology Combined with an Experimental Validation Study to Reveal the Effect and Mechanism of *Eucommia ulmoides* Leaf Polysaccharide against Immunomodulation. *Foods*,12(5).
- Daghir N J. 2008. Poultry Production in Hot Climates. *Poultry Production in Hot Climates*.
- Daghir N J, Beirut, Lebanon. Nutritional strategies to reduce heat stress in broilers and broiler breeders. *lohmman information*.
- Del V A, Khatlab A S, Goes E, Utsunomiya K S, Vieira J S, Oliveira N A, Gasparino E. 2017. Age-related oxidative stress and antioxidant capacity in heat-stressed broilers. *Animal*,11(10):1783-1790.
- Deyhim F, Teeter R G. 1991. Research note: sodium and potassium chloride drinking water supplementation effects on acid-base balance and plasma corticosterone in broilers reared in thermoneutral and heat-distressed environments. *Poult Sci*,70(12):2551-2553.
- Diarra S S, Sandakabatu D, Perera D, Tabuaciri P, Mohammed U. 2015. Growth performance and

- carcass yield of broiler chickens fed commercial finisher and cassava copra meal-based diets. *Journal of Applied Animal Research*,43(3):352-356.
- Ding K N, Lu M H, Guo Y N, Liang S S, Mou R W, He Y M, Tang L P. 2023. Resveratrol relieves chronic heat stress-induced liver oxidative damage in broilers by activating the Nrf2-Keap1 signaling pathway. *Ecotoxicol Environ Saf*,249:114411.
- Dorman H J, Deans S G. 2000. Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils. *J Appl Microbiol*,88(2):308-316.
- Dos S M, Souza-Junior J, Dantas M, de Macedo C L. 2021. An updated review on cattle thermoregulation: physiological responses, biophysical mechanisms, and heat stress alleviation pathways. *Environ Sci Pollut Res Int*,28(24):30471-30485.
- Ebeid T A, Suzuki T, Sugiyama T. 2012a. High ambient temperature influences eggshell quality and calbindin-D28k localization of eggshell gland and all intestinal segments of laying hens. *Poult Sci*,91(9):2282-2287.
- Ebeid T A, Suzuki T, Sugiyama T. 2012b. High ambient temperature influences eggshell quality and calbindin-D28k localization of eggshell gland and all intestinal segments of laying hens. *Poult Sci*,91(9):2282-2287.
- El-Tarabany M S. 2016. Effect of thermal stress on fertility and egg quality of Japanese quail. *J Therm Biol*,61:38-43.
- E P C A, B A J C, B F N, C R E S, B A M K, D V V. 2017. Gastrointestinal functionality in animal nutrition and health: New opportunities for sustainable animal production - ScienceDirect. *Animal Feed Science and Technology*,234:88-100.
- Farghly M, Abd E M, Alagawany M, Saadeldin I M, Swelum A A. 2018. Wet feed and cold water as heat stress modulators in growing Muscovy ducklings. *Poult Sci*,97(5):1588-1594.
- Farghly M, Alagawany M, Abd E M. 2018. Feeding time can alleviate negative effects of heat stress on performance, meat quality and health status of turkey. *Br Poult Sci*,59(2):205-210.
- Fathi M, Al-Homidan I, Rayan G, El-Safty S, Ebeid T, Abou-Emera O. 2019. Laying performance, immune response and antioxidant properties of hens segregating for naked neck and frizzle genes under low ambient temperature. *Czech Journal of Animal Science*,64(5):216-225.
- Felver-Gant J N, Mack L A, Dennis R L, Eicher S D, Cheng H W. 2012. Genetic variations alter physiological responses following heat stress in 2 strains of laying hens. *Poult Sci*,91(7):1542-1551.
- Ferket P R, Gernat A G. 2006. Factors That Affect Feed Intake of Meat Birds: A Review. *International Journal of Poultry Science*.
- Galarza-Seeber R, Latorre J D, Bielke L R, Kuttappan V A, Wolfenden A D, Hernandez-Velasco X, Merino-Guzman R, Vicente J L, Donoghue A, Cross D, Hargis B M, Tellez G. 2016. Leaky Gut and Mycotoxins: Aflatoxin B1 Does Not Increase Gut Permeability in Broiler Chickens. *Front Vet Sci*,3:10.
- Garzon-Villalba X P, Wu Y, Ashley C D, Bernard T E. 2017. Ability to Discriminate Between Sustainable and Unsustainable Heat Stress Exposures-Part 2: Physiological Indicators. *Ann Work Expo Health*,61(6):621-632.

- Gill S K, Allerton D M, Ansley-Robson P, Hemmings K, Cox M, Costa R J. 2016. Does Short-Term High Dose Probiotic Supplementation Containing *Lactobacillus casei* Attenuate Exertional-Heat Stress Induced Endotoxaemia and Cytokinaemia? *Int J Sport Nutr Exerc Metab*,26(3):268-275.
- Godfray H C, Beddington J R, Crute I R, Haddad L, Lawrence D, Muir J F, Pretty J, Robinson S, Thomas S M, Toulmin C. 2010. Food security: the challenge of feeding 9 billion people. *Science*,327(5967):812-818.
- Goel A, Bhanja S K, Mehra M, Majumdar S, Mandal A. 2017. In ovo silver nanoparticle supplementation for improving the post-hatch immunity status of broiler chickens. *Arch Anim Nutr*,71(5):384-394.
- Gonzalez F, Cervantes M, Morales A, Valle J A, Camacho R L, Ngelica M A, Bernal H, Aria M S, Htoo J K. 2024. Effect of supplementing a *Bacillus subtilis*-based probiotic on performance, intestinal integrity, and serum antioxidant capacity and metabolites concentrations of heat-stressed growing pigs. *J Anim Sci*,102.
- Goo D, Kim J H, Park G H, Delos R J, Kil D Y. 2019. Effect of Heat Stress and Stocking Density on Growth Performance, Breast Meat Quality, and Intestinal Barrier Function in Broiler Chickens. *Animals (Basel)*,9(3).
- Gu X H, Hao Y, Wang X L. 2012. Overexpression of heat shock protein 70 and its relationship to intestine under acute heat stress in broilers: 2. Intestinal oxidative stress. *Poultry Science*,91(4):790-799.
- Gujar G, Tiwari M, Yadav N, Monika D. 2023. Heat stress adaptation in cows - Physiological responses and underlying molecular mechanisms. *J Therm Biol*,118:103740.
- Habashy W S, Milfort M C, Rekaya R, Aggrey S E. 2019. Cellular antioxidant enzyme activity and biomarkers for oxidative stress are affected by heat stress. *Int J Biometeorol*,63(12):1569-1584.
- Halliwell B. 2006. Reactive species and antioxidants. Redox biology is a fundamental theme of aerobic life. *Plant Physiol*,141(2):312-322.
- Hansell C, Zhu X W, Brooks H, Sheppard M, Withanage S, Maskell D, McConnell I. 2007. Unique features and distribution of the chicken CD83+ cell. *J Immunol*,179(8):5117-5125.
- He X, Lu Z, Ma B, Zhang L, Li J, Jiang Y, Zhou G, Gao F. 2018. Effects of chronic heat exposure on growth performance, intestinal epithelial histology, appetite-related hormones and genes expression in broilers. *J Sci Food Agric*,98(12):4471-4478.
- Hirakawa R, Nurjanah S, Furukawa K, Murai A, Kikusato M, Nochi T, Toyomizu M. 2020. Heat Stress Causes Immune Abnormalities via Massive Damage to Effect Proliferation and Differentiation of Lymphocytes in Broiler Chickens. *Front Vet Sci*,7:46.
- Ibtisham F, Nawab A, Niu Y, Wang Z, Wu J, Xiao M, An L. 2019. The effect of ginger powder and Chinese herbal medicine on production performance, serum metabolites and antioxidant status of laying hens under heat-stress condition. *J Therm Biol*,81:20-24.
- Ingraham R H, Stanley R W, Wagner W C. 1976. Relationship of temperature and humidity to

- conception rate of Holstein cows in Hawaii. *J Dairy Sci*,59(12):2086-2090.
- Irshad A, Gurunathan K, Kumar S, Kumar A, Kumar A, Vishnuraj M R, Shukla V. 2013. Factors Influencing Carcass Composition of Livestock: a Review. *Journal of Animal Production Advances*,3(5):1.
- Jha R, Mishra P. 2021. Dietary fiber in poultry nutrition and their effects on nutrient utilization, performance, gut health, and on the environment: a review. *J Anim Sci Biotechnol*,12(1):51.
- Jing D, Chuan H, Zhibing W, Yanqing L, Shanshan L, Lin T, Jiebo C, Donghua L, Fenxia Y, Naibin L, Quan Z, Li Z, Guangqin W, Fisayo A, He M, Du Bingwang. 2018. A novel deletion in KRT75L4 mediates the frizzle trait in a Chinese indigenous chicken. *Genetics Selection Evolution*,50(1).
- Kang D, Shim K. 2021. Early heat exposure effect on the heat shock proteins in broilers under acute heat stress. *Poult Sci*,100(3):100964.
- Karl J P, Hatch A M, Arcidiacono S M, Pearce S C, Pantoja-Feliciano I G, Doherty L A, Soares J W. 2018. Effects of Psychological, Environmental and Physical Stressors on the Gut Microbiota. *Front Microbiol*,9:2013.
- Kim W S, Ghassemi N J, Roh S G, Lee H G. 2020. Heat-Shock Proteins Gene Expression in Peripheral Blood Mononuclear Cells as an Indicator of Heat Stress in Beef Calves. *Animals (Basel)*,10(5).
- Kong F, Wang S, Dai D, Cao Z, Wang Y, Li S, Wang W. 2022. Preliminary Investigation of the Effects of Rosemary Extract Supplementation on Milk Production and Rumen Fermentation in High-Producing Dairy Cows. *Antioxidants (Basel)*,11(9).
- Kovacova-Hanusikova E, Buday T, Gavliakova S, Plevkova J. 2015. Histamine, histamine intoxication and intolerance. *Allergol Immunopathol (Madr)*,43(5):498-506.
- KUMARI K N R, NATH D N. 2018. Ameliorative measures to counter heat stress in poultry. *World's Poultry Science journal*,74(1):117-129.
- Lallo C H O, Cohen J, Rankine D, Taylor M, Cambell J, Stephenson T. 2018. Characterizing heat stress on livestock using the temperature humidity index (THI)-prospects for a warmer Caribbean. *Regional Environmental Change*,18(8):2329-2340.
- Laudadio V, Dambrosio A, Normanno G, Khan R U, Naz S, Rowghani E, Tufarelli V. 2012. Effect of reducing dietary protein level on performance responses and some microbiological aspects of broiler chickens under summer environmental conditions. *Avian Biology Research*,5(2):88-92.
- Li C X, Liu Y, Zhang Y Z, Li J C, Lai J. 2022. Astragalus polysaccharide: a review of its immunomodulatory effect. *Arch Pharm Res*,45(6):367-389.
- Li D, Wang X, Liu B, Liu Y, Zeng Z, Lu L, Zheng Z, Li B, Zheng Z. 2014. Exercises in hot and humid environment caused liver injury in a rat model. *PLoS One*,9(12):e111741.
- Lin C, Zhang X, Zhuang C, Lin Y, Cao Y, Chen Y. 2020. Healthspan Improvements in *Caenorhabditis elegans* with Traditional Chinese Herbal Tea. *Oxid Med Cell Longev*,2020:4057841.
- Lin H, Mertens K, Kemps B, Govaerts T, De Ketelaere B, De Baerdemaeker J, Decuypere E,

- Buyse J. 2004. New approach of testing the effect of heat stress on eggshell quality: mechanical and material properties of eggshell and membrane. *Br Poult Sci*,45(4):476-482.
- Liu F, de Ruyter E M, Athorn R Z, Brewster C J, Henman D J, Morrison R S, Smits R J, Cottrell J J, Dunshea F R. 2019. Effects of L-citrulline supplementation on heat stress physiology, lactation performance and subsequent reproductive performance of sows in summer. *J Anim Physiol Anim Nutr (Berl)*,103(1):251-257.
- Liu S, Tan J, Hu Y, Jia X, Kogut M H, Yuan J, Zhang H. 2019. Dietary l-arginine supplementation influences growth performance and B-cell secretion of immunoglobulin in broiler chickens. *J Anim Physiol Anim Nutr (Berl)*,103(4):1125-1134.
- Liu S, Wang B, Lin L, Xu W, Gong Z H, Xiao W J. 2024. L-Theanine alleviates heat stress through modulation of gut microbiota and immunity. *J Sci Food Agric*,104(4):2059-2072.
- Liu W C, Ou B H, Liang Z L, Zhang R, Zhao Z H. 2021. Algae-derived polysaccharides supplementation ameliorates heat stress-induced impairment of bursa of Fabricius via modulating NF-kappaB signaling pathway in broilers. *Poult Sci*,100(8):101139.
- Liu W, Yin D, Li N, Hou X, Wang D, Li D, Liu J. 2016. Influence of Environmental Factors on the Active Substance Production and Antioxidant Activity in *Potentilla fruticosa* L. and Its Quality Assessment. *Sci Rep*,6:28591.
- Liu X, Mao B, Gu J, Wu J, Cui S, Wang G, Zhao J, Zhang H, Chen W. 2021. *Blautia*-a new functional genus with potential probiotic properties? *Gut Microbes*,13(1):1-21.
- Ma B, Xing T, Li J, Zhang L, Jiang Y, Gao F. 2022. Chronic heat stress causes liver damage via endoplasmic reticulum stress-induced apoptosis in broilers. *Poult Sci*,101(10):102063.
- Ma D, Zhang M, Feng J. 2024. Dietary Peppermint Extract Inhibits Chronic Heat Stress-Induced Activation of Innate Immunity and Inflammatory Response in the Spleen of Broiler Chickens. *Animals (Basel)*,14(8).
- Madkour M, Alaqaly A M, Soliman S S, Ali S I, Aboelazab O. 2024. Growth performance, blood biochemistry, and mRNA expression of hepatic heat shock proteins of heat-stressed broilers in response to rosemary and oregano extracts. *J Therm Biol*,119:103791.
- Mahmoud K Z, Beck M M, Scheideler S E, Forman M F, Anderson K P, Kachman S D. 1996. Acute high environmental temperature and calcium-estrogen relationship in the hen. *Poult Sci*,75(12):1555-1562.
- Maloney, Shane K. 1998. Heat storage, not sensible heat loss, increases in high temperature, high humidity conditions. *World's Poultry Science Journal*,54(4):347-352.
- Mann E R, Lam Y K, Uhlig H H. 2024. Short-chain fatty acids: linking diet, the microbiome and immunity. *Nat Rev Immunol*.
- Mashaly M M, Hendricks G R, Kalama M A, Gehad A E, Abbas A O, Patterson P H. 2004. Effect of heat stress on production parameters and immune responses of commercial laying hens. *Poult Sci*,83(6):889-894.
- McGregor B A, Murphy K M, Albano D L, Ceballos R M. 2016. Stress, cortisol, and B lymphocytes: a novel approach to understanding academic stress and immune function.

- Stress: the international journal on the biology of stress,19(1/6):185-191.
- McKechnie A E, Wolf B O. 2010. Climate change increases the likelihood of catastrophic avian mortality events during extreme heat waves. *Biology Letters*,6(2):253-256.
- Meehan C J, Beiko R G. 2014. A phylogenomic view of ecological specialization in the Lachnospiraceae, a family of digestive tract-associated bacteria. *Genome Biol Evol*,6(3):703-713.
- MELESSE, A. 2014. Significance of scavenging chicken production in the rural community of Africa for enhanced food security. *World's Poultry Science Journal*,70(03):593-606.
- Ming Z, Kaiji S, Yujun W, Ying Y, Patrick T, Zhenlong W. 2017. Interactions between Intestinal Microbiota and Host Immune Response in Inflammatory Bowel Disease. *Frontiers in Immunology*,8.
- Morrison W D, McMillan I, Bate L A. 1987. Effect of air movement on operant heat demand of chicks. *Poult Sci*,66(5):854-857.
- Nam J H, Han G P, Kim D Y, Kwon C H, Kil D Y. 2023. Effect of dietary glycine supplementation on productive performance, egg quality, stress response, and fatty liver incidence in laying hens raised under heat stress conditions. *Poult Sci*,102(12):103101.
- Nawab A, Ibtisham F, Li G, Kieser B, Wu J, Liu W, Zhao Y, Nawab Y, Li K, Xiao M, An L. 2018. Heat stress in poultry production: Mitigation strategies to overcome the future challenges facing the global poultry industry. *J Therm Biol*,78:131-139.
- Nawaz A H, Amoah K, Leng Q Y, Zheng J H, Zhang W L, Zhang L. 2021. Poultry Response to Heat Stress: Its Physiological, Metabolic, and Genetic Implications on Meat Production and Quality Including Strategies to Improve Broiler Production in a Warming World. *Frontiers in veterinary science*,8:699081.
- Niu Z Y, Liu F Z, Yan Q L, Li W C. 2009. Effects of different levels of vitamin E on growth performance and immune responses of broilers under heat stress. *Poult Sci*,88(10):2101-2107.
- Pearson-Leary J, Zhao C, Bittinger K, Eacret D, Luz S, Vigderman A S, Dayanim G, Bhatnagar S. 2020. The gut microbiome regulates the increases in depressive-type behaviors and in inflammatory processes in the ventral hippocampus of stress vulnerable rats. *Mol Psychiatry*,25(5):1068-1079.
- Platel K, Srinivasan K. 2004. Digestive stimulant action of spices: a myth or reality? *Indian J Med Res*,119(5):167-179.
- Popoola I O, Popoola O R, Ojeniyi M O, Olajide O O, Iyayi E A. 2020. The Roles of Key Electrolytes in Balancing Blood Acid-Base and Nutrient in Broiler Chickens Reared under Tropical Conditions. *自然科学期刊 (英文)*, (1):4-11.
- Qaid M M, Al-Garadi M A. 2021. Protein and Amino Acid Metabolism in Poultry during and after Heat Stress: A Review. *Animals (Basel)*,11(4).
- Raj L, Ide T, Gurkar A U, Foley M, Schenone M, Li X, Tolliday N J, Golub T R, Carr S A, Shamji A F, Stern A M, Mandinova A, Schreiber S L, Lee S W. 2011. Selective killing of cancer cells by a small molecule targeting the stress response to ROS.

- Nature,475(7355):231-234.
- Rajkumar U, Reddy B L N, Rajaravindra K S, Niranjana M, Bhattacharya T K, Chatterjee R N, Panda A K, Reddy M R, Sharma R P. 2010. Effect of Naked Neck Gene on Immune Competence, Serum Biochemical and Carcass Traits in Chickens under a Tropical Climate. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*,23(7):867-872.
- Rath P K, Behura N C, Sahoo S P, Panda P, Mandal K D, Panigrahi P N. 2015. Amelioration of Heat Stress for Poultry Welfare: A Strategic Approach. *International Journal of Livestock Research*:1-9.
- Renaudeau D, Collin A, Yahav S, de Basilio V, Gourdiere J L, Collier R J. 2012. Adaptation to hot climate and strategies to alleviate heat stress in livestock production. *Animal*,6(5):707-728.
- Rozenboim I, Tako E, Gal-Garber O, Proudman J A, Uni Z. 2007. The effect of heat stress on ovarian function of laying hens. *Poult Sci*,86(8):1760-1765.
- Rubio M, Rodrigues A L, Viana G B, Benevides V P, Spina D L T, Santiago F T, Almeida A M, Barrow P A, Berchieri J A. 2021. Heat stress impairs egg production in commercial laying hens infected by fowl typhoid. *Avian Pathol*,50(2):132-137.
- Sahin K, Orhan C, Tuzcu M, Ali S, Sahin N, Hayirli A. 2010. Epigallocatechin-3-gallate prevents lipid peroxidation and enhances antioxidant defense system via modulating hepatic nuclear transcription factors in heat-stressed quails. *Poult Sci*,89(10):2251-2258.
- Sahin K, Sahin N, Onderci M, Yaralioglu S, Kucuk O. 2001. Protective role of supplemental vitamin E on lipid peroxidation, vitamins E, A and some mineral concentrations of broilers reared under heat stress. *Veterinárni Medicina*,46(5):140-144.
- Santos R R, Awati A, Roubos-van D H P, Tersteeg-Zijderveld M H, Koolmees P A, Fink-Gremmels J. 2015. Quantitative histo-morphometric analysis of heat-stress-related damage in the small intestines of broiler chickens. *Avian Pathol*,44(1):19-22.
- Sayed M A, Downing J. 2015. Effects of dietary electrolyte balance and addition of electrolyte-betaine supplements in feed or water on performance, acid-base balance and water retention in heat-stressed broilers. *Br Poult Sci*,56(2):195-209.
- Seifi K, Rezaei M, Yansari A T, Zamiri M J, Riazi G H, Heidari R. 2020. Short chain fatty acids may improve hepatic mitochondrial energy efficiency in heat stressed-broilers. *J Therm Biol*,89:102520.
- Selye H. 1998. A syndrome produced by diverse nocuous agents. 1936. *J Neuropsychiatry Clin Neurosci*,10(2):230-231.
- Shakeri M, Oskoueian E, Le HH, Shakeri M. 2020. Strategies to Combat Heat Stress in Broiler Chickens: Unveiling the Roles of Selenium, Vitamin E and Vitamin C. *Vet Sci*,7(2).
- Shang Y, Kumar S, Oakley B, Kim W K. 2018. Chicken Gut Microbiota: Importance and Detection Technology. *Front Vet Sci*,5:254.
- Shen L, Weber C R, Raleigh D R, Yu D, Turner J R. 2011. Tight junction pore and leak pathways: a dynamic duo. *Annu Rev Physiol*,73:283-309.
- Siddiqui S H, Kang D, Park J, Khan M, Shim K. 2020a. Chronic heat stress regulates the relation

- between heat shock protein and immunity in broiler small intestine. *Sci Rep*,10(1):18872.
- Siddiqui S H, Kang D, Park J, Khan M, Shim K. 2020b. Chronic heat stress regulates the relation between heat shock protein and immunity in broiler small intestine. *Sci Rep*,10(1):18872.
- Skrivan M, Marounek M, Englmaierova M, Skrivanova V. 2013. Influence of dietary vitamin C and selenium, alone and in combination, on the performance of laying hens and quality of eggs. *Czech Journal of Animal Science*,58(2):91-97.
- Song Z H, Cheng K, Zheng X C, Ahmad H, Zhang L L, Wang T. 2018a. Effects of dietary supplementation with enzymatically treated *Artemisia annua* on growth performance, intestinal morphology, digestive enzyme activities, immunity, and antioxidant capacity of heat-stressed broilers. *Poultry Science*,97(2):430-437.
- Song Z H, Cheng K, Zheng X C, Ahmad H, Zhang L L, Wang T. 2018b. Effects of dietary supplementation with enzymatically treated *Artemisia annua* on growth performance, intestinal morphology, digestive enzyme activities, immunity, and antioxidant capacity of heat-stressed broilers. *Poult Sci*,97(2):430-437.
- Song Z, Cheng K, Zhang L, Wang T. 2017. Dietary supplementation of enzymatically treated *Artemisia annua* could alleviate the intestinal inflammatory response in heat-stressed broilers. *J Therm Biol*,69:184-190.
- Strati F, Cavalieri D, Albanese D, De Felice C, Donati C, Hayek J, Jousson O, Leoncini S, Renzi D, Calabro A, De Filippo C. 2017. New evidences on the altered gut microbiota in autism spectrum disorders. *Microbiome*,5(1):24.
- Su G, Wang L, Zhou X, Wu X, Chen D, Yu B, Huang Z, Luo Y, Mao X, Zheng P, Yu J, Luo J, He J. 2021. Effects of essential oil on growth performance, digestibility, immunity, and intestinal health in broilers. *Poult Sci*,100(8):101242.
- Sun K, Wu L, Wang S, Deng W. 2022. Antitumor effects of Chinese herbal medicine compounds and their nano-formulations on regulating the immune system microenvironment. *Front Oncol*,12:949332.
- Teyssier J R, Brugaletta G, Sirri F, Dridi S, Rochell S J. 2022. A review of heat stress in chickens. Part II: Insights into protein and energy utilization and feeding. *Front Physiol*,13:943612.
- Thaxton P, Siegel H S. 1970. Immunodepression in young chickens by high environmental temperature. *Poult Sci*,49(1):202-205.
- Thompson K L, Applegate T J. 2006. Feed withdrawal alters small-intestinal morphology and mucus of broilers. *Poult Sci*,85(9):1535-1540.
- Toth R, Tokodyne S N, Lazar B, Buda K, Vegi B, Barna J, Patakine V E, Liptoi K, Pain B, Gocza E. 2021. Effect of Post-Hatch Heat-Treatment in Heat-Stressed Transylvanian Naked Neck Chicken. *Animals (Basel)*,11(6).
- Tsuji S, Maruyama A, Miya M, Ushio M, Sato H, Minamoto T, Yamanaka H. 2020. Environmental DNA analysis shows high potential as a tool for estimating intraspecific genetic diversity in a wild fish population. *Mol Ecol Resour*,20(5):1248-1258.
- van Milgen J. 2021. The role of energy, serine, glycine, and 1-carbon units in the cost of nitrogen excretion in mammals and birds. *Animal*,15(5):100213.

- van Wettere W, Kind K L, Gatford K L, Swinbourne A M, Leu S T, Hayman P T, Kelly J M, Weaver A C, Kleemann D O, Walker S K. 2021. Review of the impact of heat stress on reproductive performance of sheep. *J Anim Sci Biotechnol*,12(1):26.
- Wan X, Ahmad H, Zhang L, Wang Z, Wang T. 2018. Dietary enzymatically treated *Artemisia annua* L. improves meat quality, antioxidant capacity and energy status of breast muscle in heat-stressed broilers. *J Sci Food Agric*,98(10):3715-3721.
- Wang H, Cahaner A, Lou L, Zhang L, Ge Y, Li Q, Zhang X. 2022. Genetics and breeding of a black-bone and blue eggshell chicken line. 2. Laying patterns and egg production in two consecutive generations. *Poult Sci*,101(5):101679.
- Wang N, Feng B N, Hu B, Cheng Y L, Guo Y H, Qian H. 2022. Neuroprotection of chicoric acid in a mouse model of Parkinson's disease involves gut microbiota and TLR4 signaling pathway. *Food Funct*,13(4):2019-2032.
- Wasti S, Sah N, Mishra B. 2020. Impact of Heat Stress on Poultry Health and Performances, and Potential Mitigation Strategies. *Animals (Basel)*,10(8).
- Welay K, Amaha N, Demeke S, Debushe L K, Girma M. 2023. Growth performance and carcass characteristics of Koekoek chickens exposed to temperature variation with supplementary Coriander seed powder. *J Therm Biol*,116:103674.
- Wu Q J, Liu N, Wu X H, Wang G Y, Lin L. 2018. Glutamine alleviates heat stress-induced impairment of intestinal morphology, intestinal inflammatory response, and barrier integrity in broilers. *Poult Sci*,97(8):2675-2683.
- Wu S. 2020. Dietary *Astragalus membranaceus* polysaccharide ameliorates the growth performance and innate immunity of juvenile crucian carp (*Carassius auratus*). *Int J Biol Macromol*,149:877-881.
- Xing S, Wang X, Diao H, Zhang M, Zhou Y, Feng J. 2019. Changes in the cecal microbiota of laying hens during heat stress is mainly associated with reduced feed intake. *Poult Sci*,98(11):5257-5264.
- Yin B, Lian R, Li Z, Liu Y, Yang S, Huang Z, Zhao Z, Li Y, Sun C, Lin S, Wan R, Li G. 2021. Tea Polyphenols Enhanced the Antioxidant Capacity and Induced Hsps to Relieve Heat Stress Injury. *Oxid Med Cell Longev*,2021:9615429.
- Yin B, Tang S, Sun J, Zhang X, Xu J, Di L, Li Z, Hu Y, Bao E. 2018. Vitamin C and sodium bicarbonate enhance the antioxidant ability of H9C2 cells and induce HSPs to relieve heat stress. *Cell Stress Chaperones*,23(4):735-748.
- You T, Tang J, Yin S, Jia G, Liu G, Tian G, Chen X, Cai J, Kang B, Zhao H. 2023. Effect of dietary licorice flavonoids powder on performance, intestinal immunity and health of weaned piglets. *J Anim Physiol Anim Nutr (Berl)*,107(1):147-156.
- Zeng H, Ishaq S L, Zhao F Q, Wright A G. 2016. Colonic inflammation accompanies an increase of beta-catenin signaling and Lachnospiraceae/Streptococcaceae bacteria in the hind gut of high-fat diet-fed mice. *J Nutr Biochem*,35:30-36.
- Zerjal T, Gourichon D, Rivet B, Bordas A. 2013. Performance comparison of laying hens

- segregating for the frizzle gene under thermoneutral and high ambient temperatures. *Poult Sci*,92(6):1474-1485.
- Zhang C, Zhao X H, Yang L, Chen X Y, Jiang R S, Jin S H, Geng Z Y. 2017. Resveratrol alleviates heat stress-induced impairment of intestinal morphology, microflora, and barrier integrity in broilers. *Poult Sci*,96(12):4325-4332.
- Zhang X, Jia Y, Yuan Z, Wen Y, Zhang Y, Ren J, Ji P, Yao W, Hua Y, Wei Y. 2022. Sheng Mai San ameliorated heat stress-induced liver injury via regulating energy metabolism and AMPK/Drp1-dependent autophagy process. *Phytomedicine*,97:153920.
- Zhang Y, Chen H, Cong W, Zhang K, Jia Y, Wu L. 2023. Chronic Heat Stress Affects Bile Acid Profile and Gut Microbiota in Broilers. *Int J Mol Sci*,24(12).
- Zhang Y, Zhao Q, Wu D, Lan H. 2022. The effect of heat stress on the cellular behavior, intracellular signaling profile of porcine growth hormone (pGH) in swine testicular cells. *Cell Stress Chaperones*,27(3):285-293.
- Zhou W T, Fujita M, Yamamoto S, Iwasaki K, Ikawa R, Oyama H, Horikawa H. 1998. Effects of glucose in drinking water on the changes in whole blood viscosity and plasma osmolality of broiler chickens during high temperature exposure. *Poult Sci*,77(5):644-647.